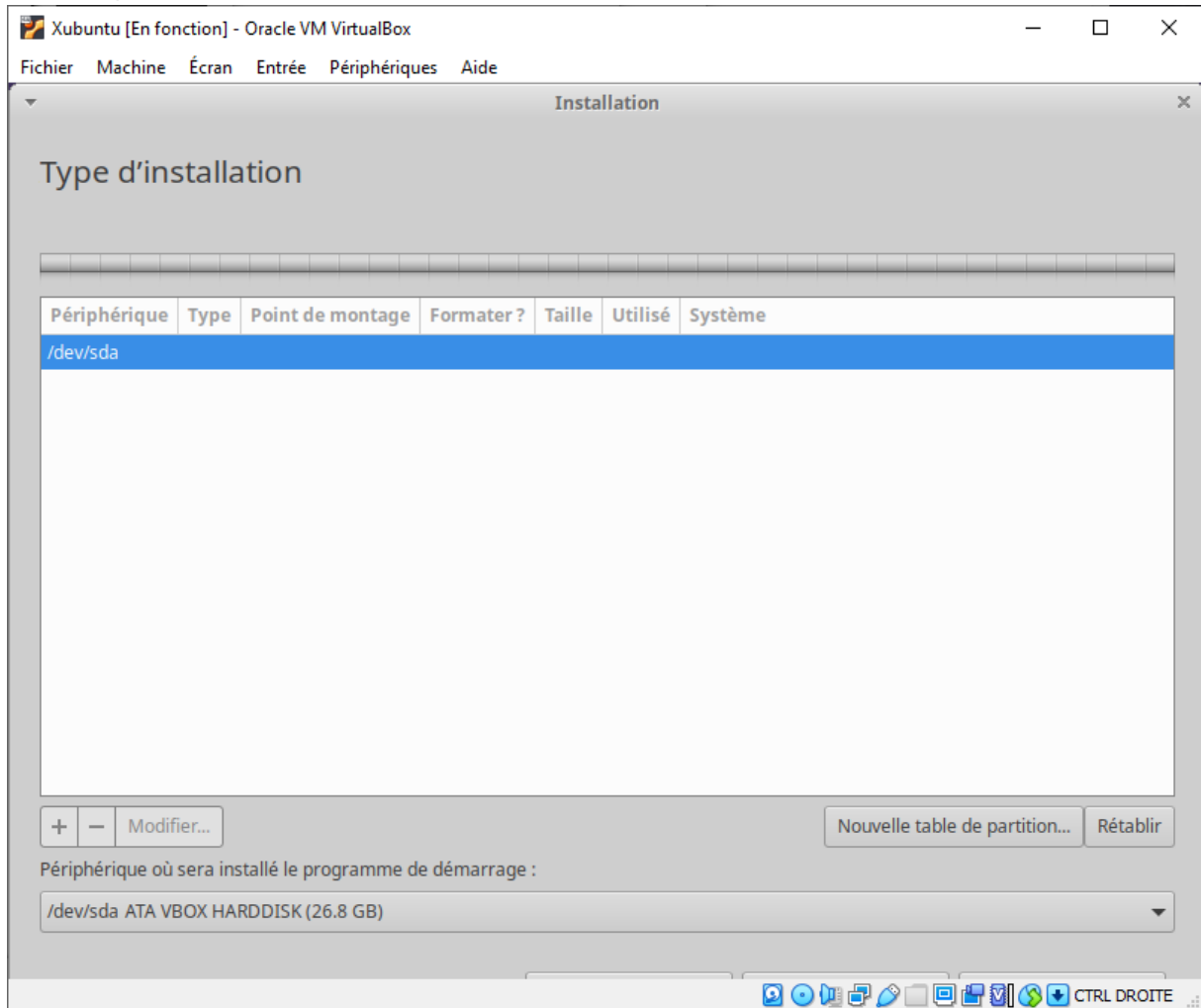
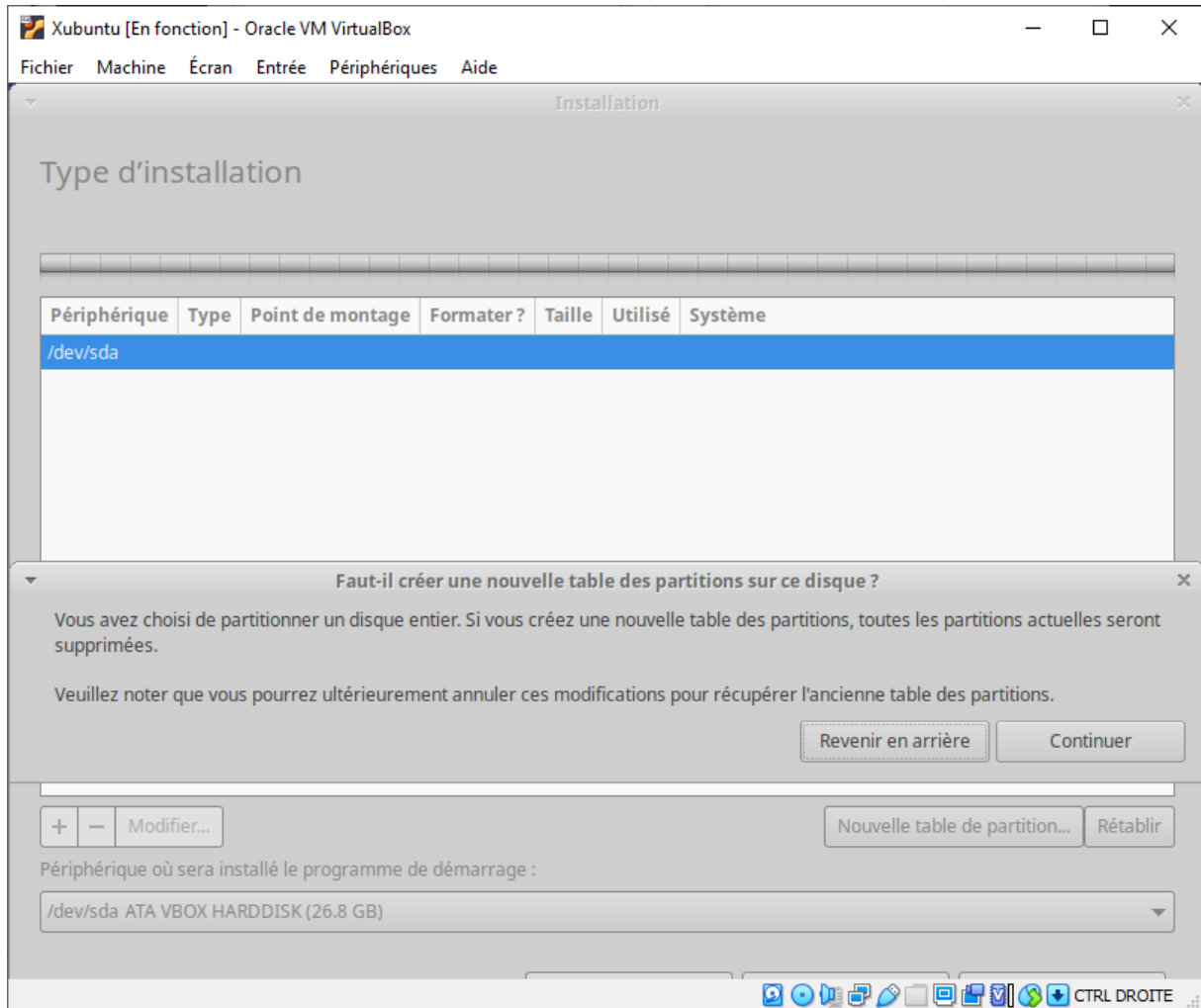


table de partition... »



3. Confirmez votre choix pour initialiser le système de partitionnement du disque.



Question : Un disque dur physique peut être fractionné en plusieurs partitions, chacune représentant un espace logique indépendant. Sous Linux, ces partitions sont ensuite montées afin d'être associées à un répertoire de l'arborescence du système.

Toute modification des partitions d'un disque dur peut entraîner une perte totale des données.

Il est impératif d'effectuer des sauvegardes avant toute manipulation.

Effectuez des recherches sur les notions suivantes :

- la partition d'un disque dur,
- le montage d'un système de fichiers sous Linux.

Vous expliquerez ensuite le rôle des partitions Linux suivantes :

- /boot
- swap
- /
- /home

Pour chacune, vous préciserez :

- son rôle dans le système,
- son utilité,
- les conséquences possibles en cas de mauvaise configuration.

4. Nous allons créer une structure de fichiers classique d'une installation de type Linux comprenant 4 partitions. Pour chacune d'elles, vous sélectionnerez « espace libre » puis appuierez sur le symbole « + » en bas avant de renseigner les champs tel que précisé ci-après :

- **/boot** : partition de démarrage pour Linux, contiendra les fichiers essentiels au démarrage de votre machine

Taille 500 Mo, primaire, utilisant le système de fichiers ext4 avec un montage en /boot

- **swap** : un espace de stockage additionnel à la mémoire vive (RAM) pour mémoriser des informations dont l'accès ne semble pas immédiat, comme la mise en attente d'un logiciel inactif par exemple

Taille 1500 Mo, primaire, utilisé comme « espace d'échange »

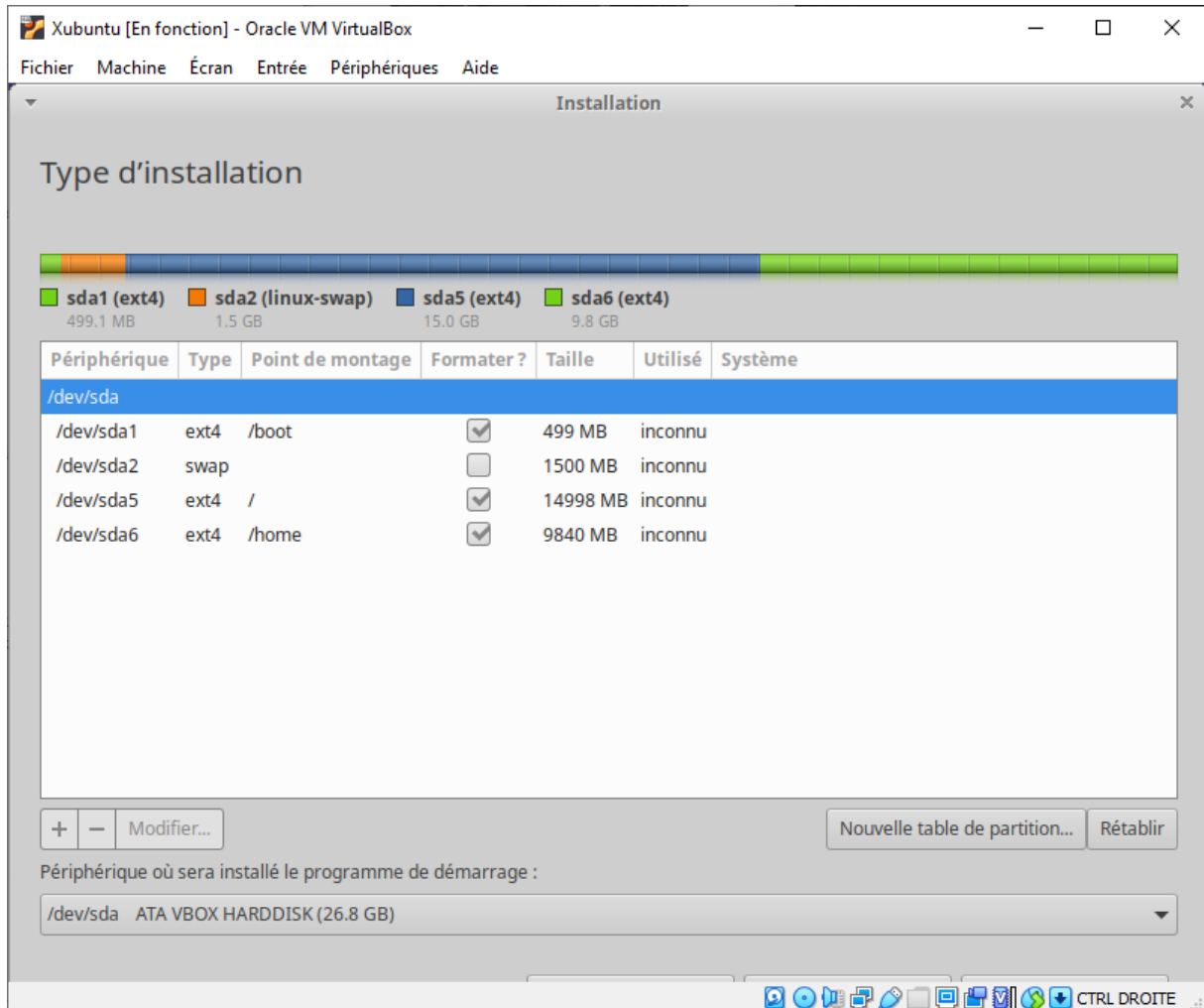
- **/** : partition racine de notre Linux qui contiendra le système

Taille 15000 Mo, type logique, utilisant un système de fichier ext4 et un montage en /

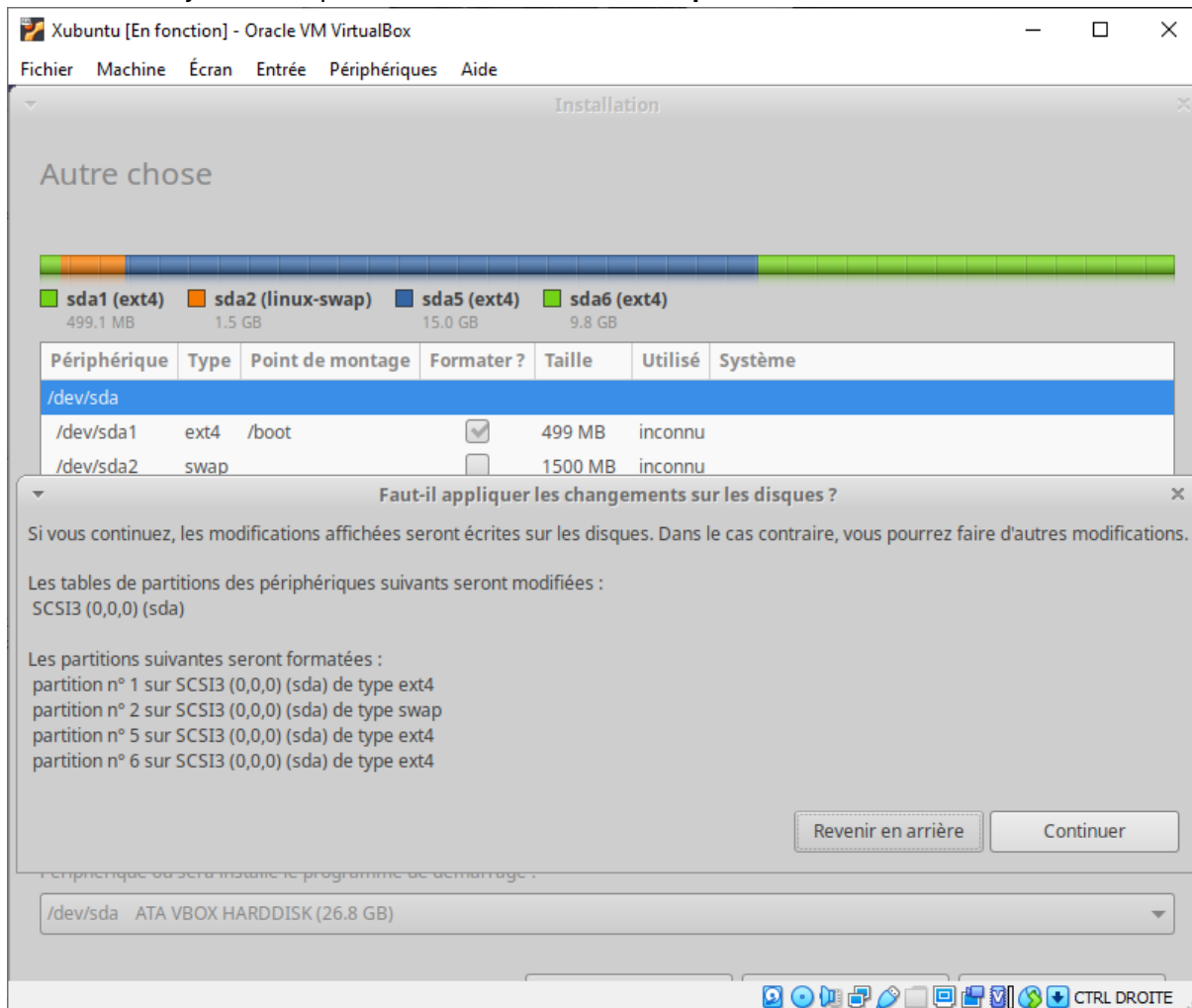
- **/home** : La partition qui contiendra les comptes des utilisateurs du système

Utilise l'espace libre restant en espace logique avec un système de fichier ext4 et un montage en /home

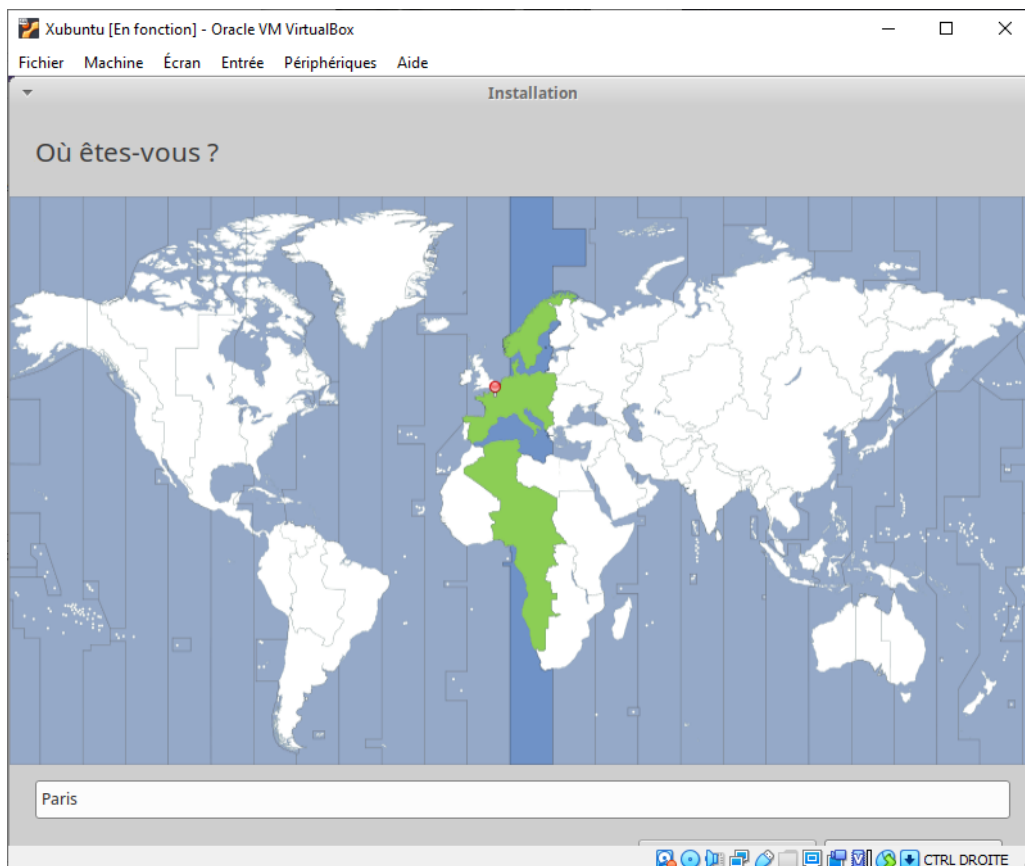
5. Vous devriez donc obtenir ce résultat :



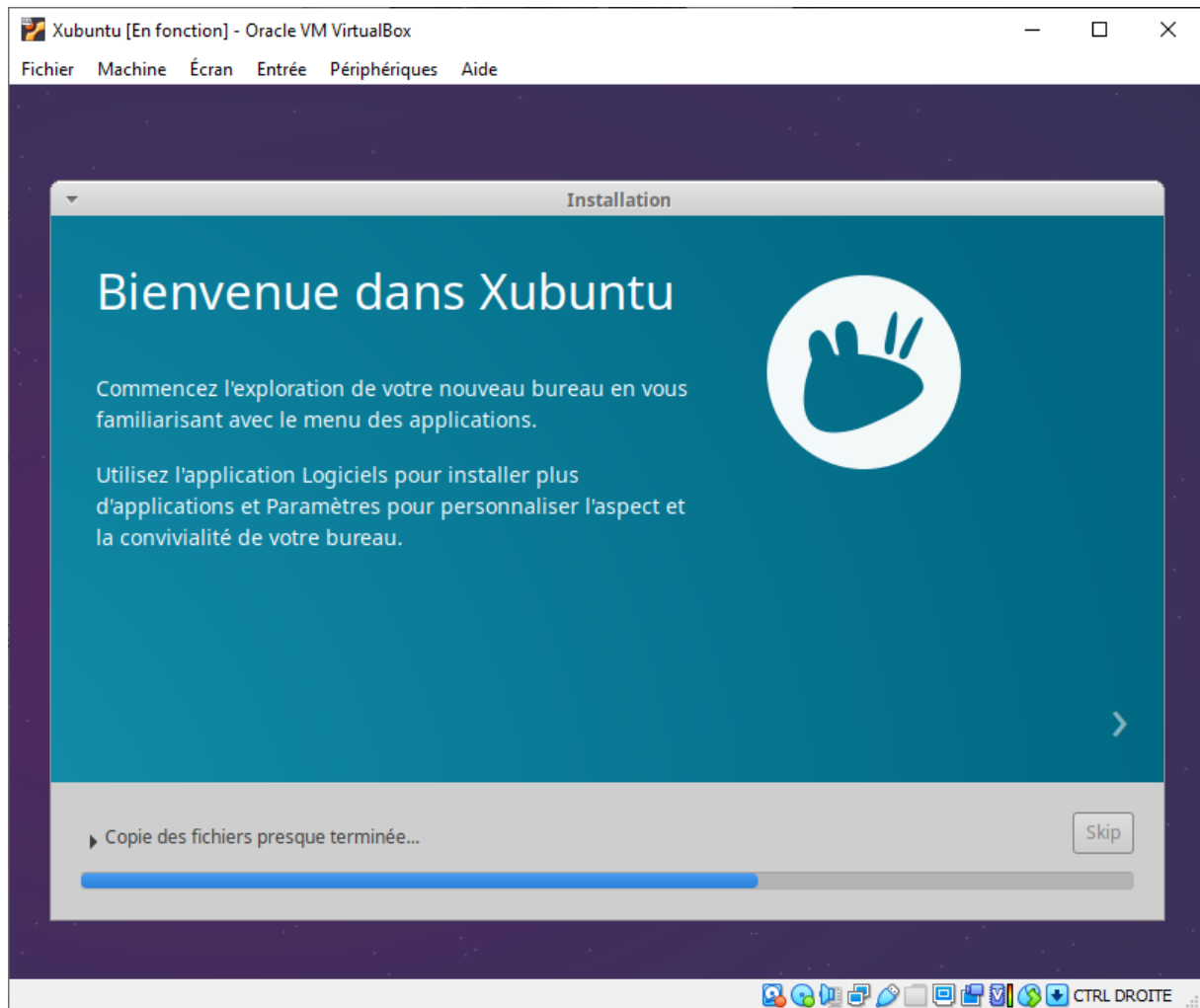
6. Validez votre système de partitionnement **seulement après l'avoir fait vérifier.**



7. Choisissez le fuseau horaire



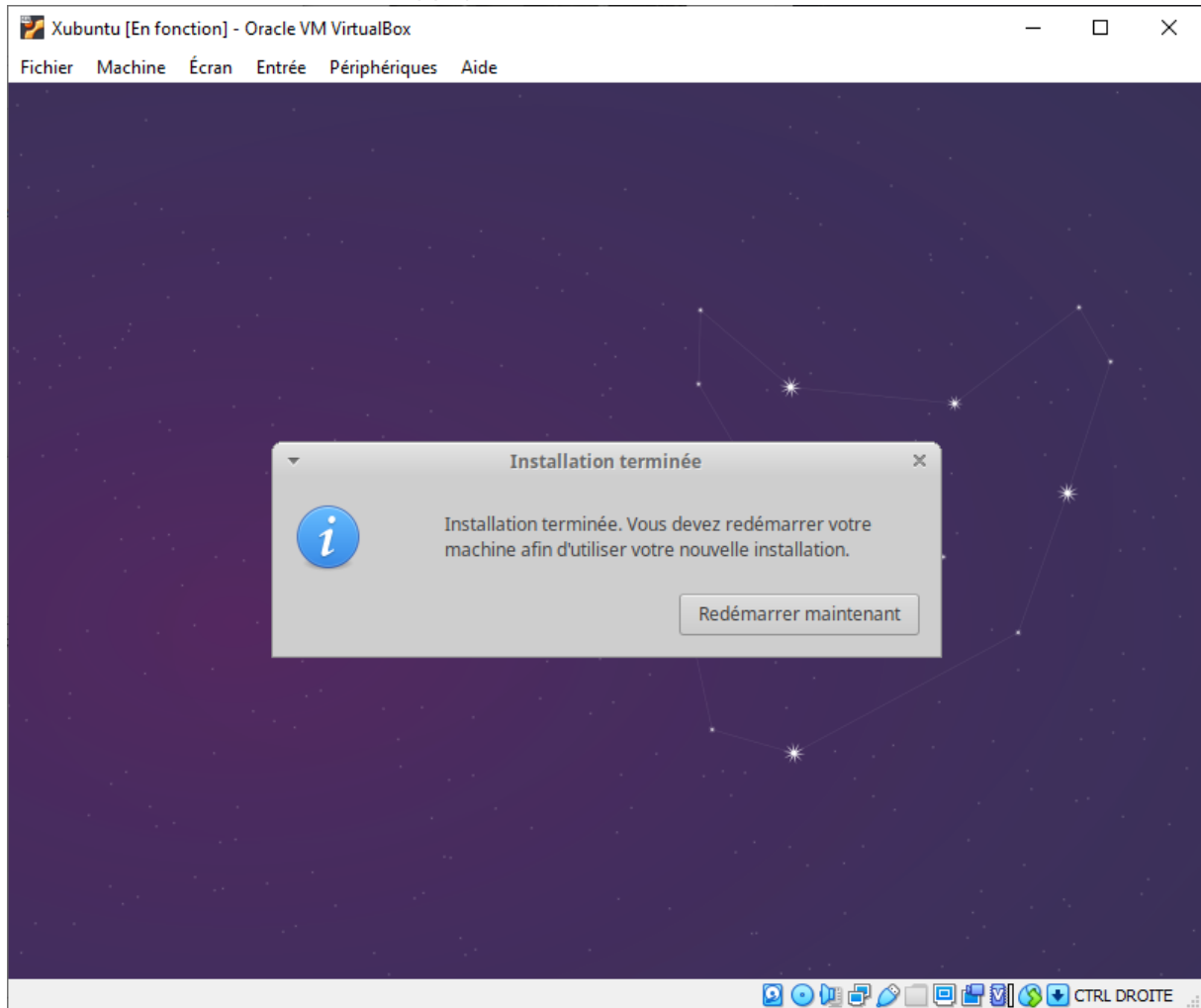
8. Renseignez les informations du premier utilisateur de votre système : « SIO1 » pour le nom, « sio1 » pour le login et saisir le mot de passe « sio1 » afin de le retrouver facilement plus tard
9. Démarrer l'installation



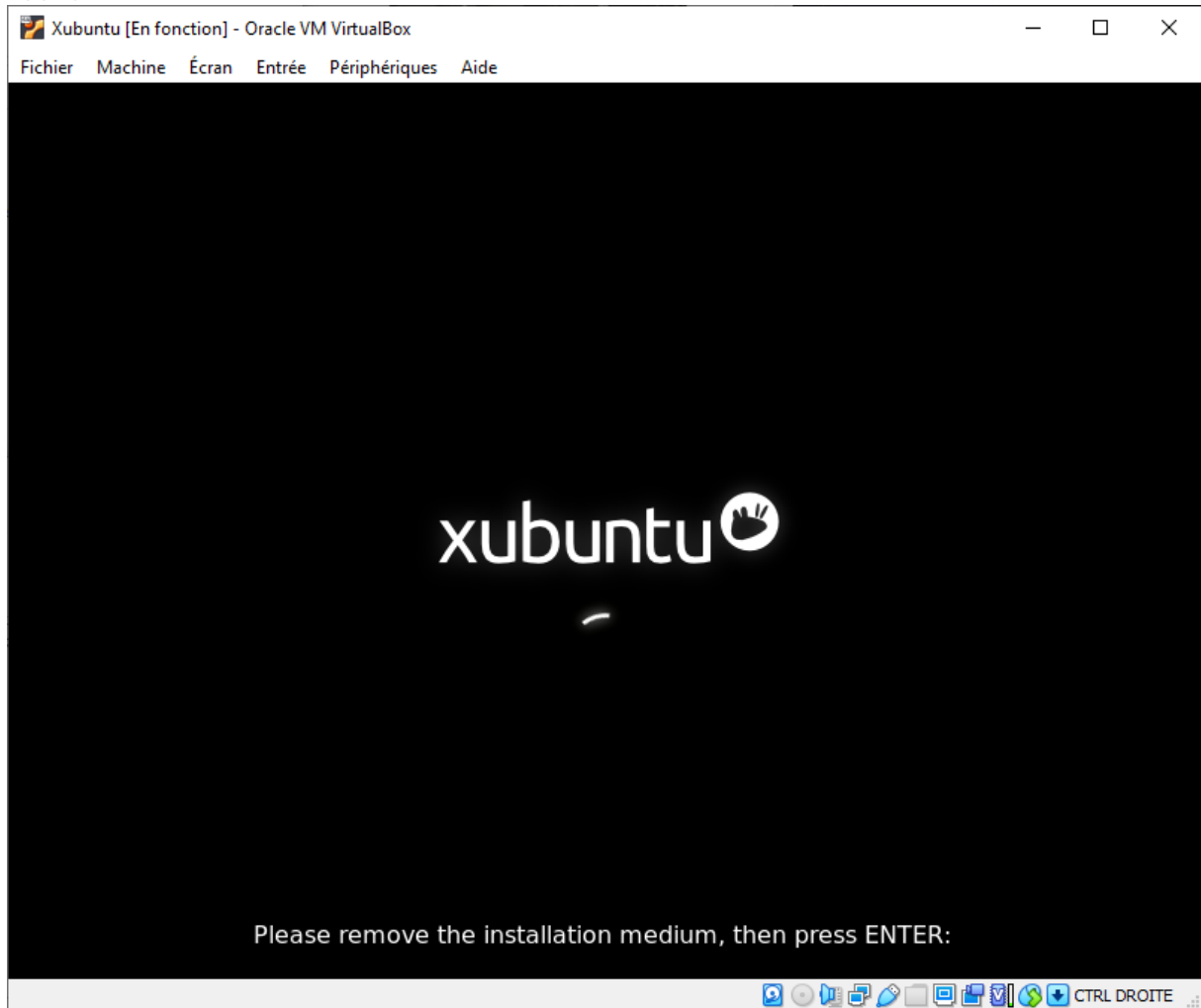
Remarque importante

Vous pouvez profiter de l'installation, qui durera entre 15 et 30 minutes, pour lire les documentations en lien de ce sujet (le guide du débutant Ubuntu par exemple).

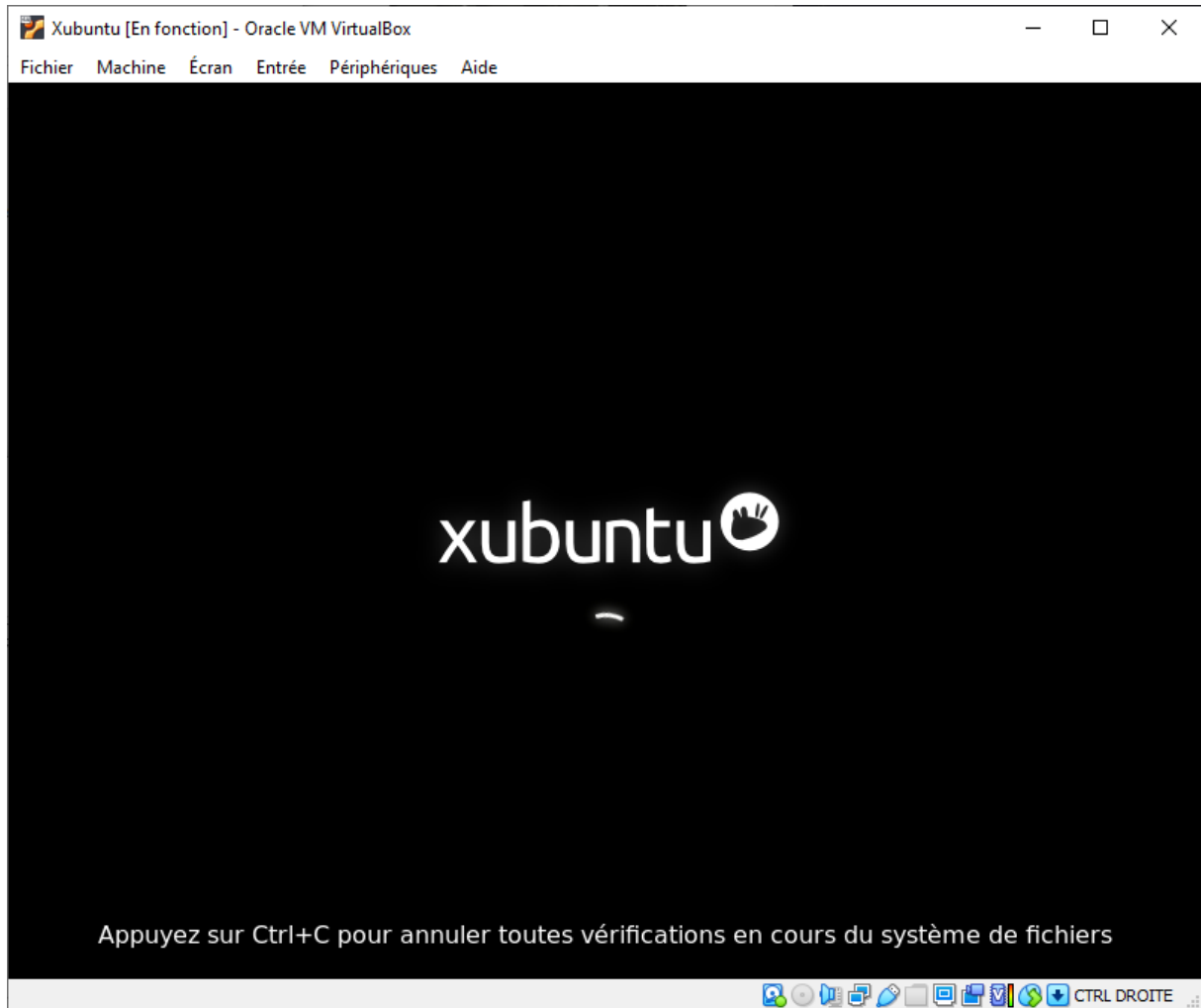
10. Une fois l'installation terminée, appuyer sur le bouton « Redémarrer maintenant »



11. Appuyer finalement sur la touche **ENTER**



12. La machine virtuelle redémarre sur Xubuntu



13. Elle est maintenant prête pour votre première connexion

Première connexion et environnement de travail¹

La phase d'installation étant terminée, vous pouvez vous connecter avec votre compte utilisateur . Notez qu'il est très fortement déconseillé de se connecter avec le compte administrateur (**root** sous Linux) pour des raisons de sécurité. En effet, ce dernier ayant tous les droits sur les fichiers et le système, les fausses manipulations peuvent conduire à la destruction partielle ou totale du système d'exploitation.

Le système Ubuntu est configuré pour que l'utilisateur **root** ne puisse pas se connecter. Cependant, afin d'exécuter des commandes avec des privilèges d'administrateur, l'utilisateur créé pendant l'installation est un utilisateur particulier qui peut acquérir des droits élevés si nécessaire grâce à la commande **sudo**.

Les commandes nécessitant des droits d'accès privilégiés devront être préfixées de la commande **sudo**. Le mot de passe de l'utilisateur connecté sera alors demandé.

Exemple :

sudo reboot

Provoquera un redémarrage de votre système après saisie de votre mot de passe.

Un système d'exploitation (SE ou OS en anglais) de type Linux ne fonctionne pas seul, plusieurs composants s'ajoutent à celui-ci afin d'apporter les fonctionnalités nécessaires au travail des utilisateurs.

Contrairement à un système d'exploitation propriétaire comme Windows qui impose la majeure partie de ses composants, les distributions de Linux permettent de choisir et de configurer totalement l'environnement de travail.

Le premier élément que vous n'avez probablement pas remarqué est le chargeur de noyau. Ce programme a été installé par Ubuntu sur votre disque dur afin de choisir le système d'exploitation que vous voulez démarrer sur votre PC. C'est le premier programme qui sera lancé par votre BIOS. Ubuntu, comme la plupart des distributions de Linux, utilise **GRUB 2**. Comme nous n'avons installé qu'un seul système sur notre disque, **GRUB** l'a démarré automatiquement sans rien nous demander.

Remarque importante

Il est possible d'installer plusieurs systèmes d'exploitation sur un disque dur : on parle alors de multiboot. Si vous souhaitez faire cohabiter Windows et Linux, il faut absolument installer Linux en deuxième, car contrairement à **GRUB**, Windows n'installe pas de chargeur de noyau polyvalent qui permet de démarrer un système Linux. En cas de réinstallation de Windows, il faudra réinstaller **GRUB**.

La deuxième étape concerne la connexion. Xubuntu 25.10 utilise [LightDM](#) comme gestionnaire de session. Cet écran vous permet de choisir quelle session doit être chargée, ainsi que quelques paramètres relatifs à la session utilisateur à charger (langue d'affichage, environnement graphique préféré, agencement du clavier et options d'accessibilité).

Une fois connecté, votre [environnement de bureau](#) est chargé afin de vous fournir l'accès à tous les outils et applications de votre système d'exploitation. Il est constitué de plusieurs éléments :

- Le bureau, en arrière-plan de votre écran, qui affiche une image d'arrière-plan et un ensemble d'icônes
- Le gestionnaire de fenêtres qui crée les cadres entourant les fenêtres, zones d'échange entre vous et votre ordinateur
- Les barres de menus et les panneaux associés qui vous permettent d'accéder à vos logiciels, d'afficher l'heure, de lister vos fenêtres ouvertes, etc.
- Le gestionnaire de sessions qui gère vos sessions
- Des outils graphiques qui vous permettent de contrôler votre ordinateur, de le configurer et de l'exploiter

Question : Sous Linux, l'interface graphique repose sur des environnements de bureau.

Ils peuvent être plus ou moins intuitifs, complets et performants, selon les besoins et les ressources matérielles disponibles.

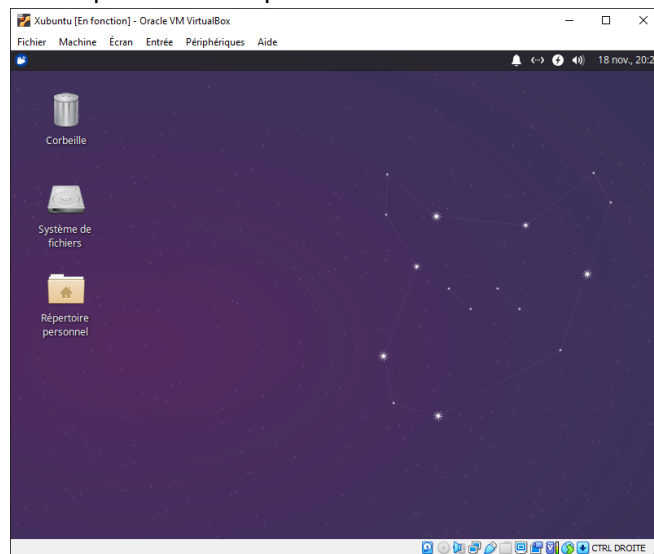
Effectuez des recherches sur les environnements de bureau suivants :

- GNOME (utilisé par défaut par Ubuntu),
- KDE Plasma (modulaire et riche en fonctionnalités),
- Xfce (environnement léger).

Pour chacun de ces environnements, vous préciserez :

- Leurs principales caractéristiques,
- Leur niveau de consommation de ressources,
- Leurs avantages et leurs limites,
- Les contextes d'utilisation adaptés (poste utilisateur, machines peu puissantes, environnement professionnel, etc.).

Vous pouvez constater que vous êtes par défaut dans l'environnement de bureau Xfce :



Visualisez la vidéo suivante pour compléter votre recherche :

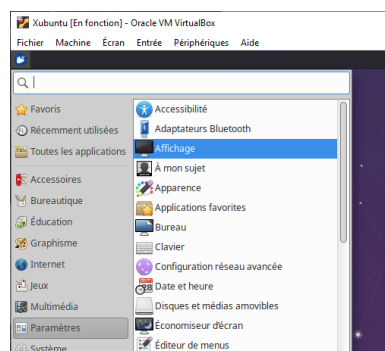
[Revue de Ubuntu : GNOME KDE MATE Xfce et LXQT en 25 minutes !](#)

Vous pouvez choisir l'environnement que vous voulez à condition d'avoir installé tous les paquets requis au préalable.

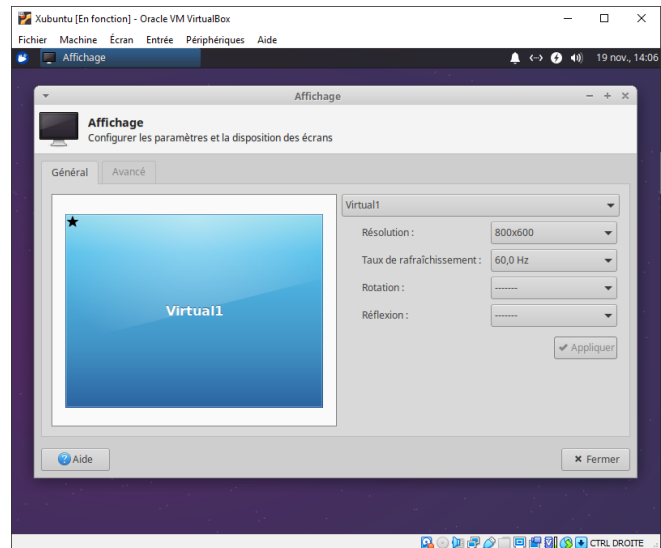
Avant de réellement débuter la configuration, vous allez modifier la résolution de votre écran virtuel car elle est actuellement trop faible pour que vous travailliez dans de bonnes conditions.

Travail à réaliser

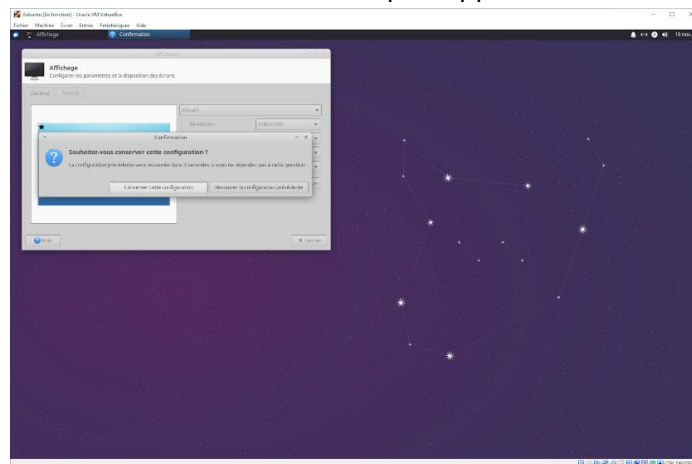
1. Chercher les paramètres d'affichage dans le menu des applications :



2. Vous pouvez constater que la résolution est faible



3. Augmentez la résolution tout en restant raisonnable par rapport à la résolution native de votre écran



Découverte de la configuration d'un système Linux Ubuntu

L'installation, la maintenance, la mise à niveau et la suppression des applications et de tout ce qui fait votre système Ubuntu peut être géré par une seule commande :

apt-get (<https://doc.ubuntu-fr.org/apt-get>).

Les paquets correspondent à des archives de fichiers associées à un logiciel ou une bibliothèque. Ils peuvent contenir toutes sortes de fichiers, des exécutables aux sources en passant par les documentations.

De plus, ces paquets (applications, bibliothèques, noyau système) peuvent exister dans plusieurs versions correspondant à l'évolution, la maturité et la mise à jour du projet ; un numéro de version est alors associé.

Remarque importante

Généralement, un numéro de version est composé d'une suite de nombres séparés par des points. Les nombres sont ordonnés du plus significatif au moins significatif : une évolution du premier nombre correspond à une refonte du logiciel, tandis que le dernier correspond à une évolution mineure.

Ainsi, une version nommée « 2.5.21 » pourrait avoir le sens suivant : 2e version publiée, 5e ajout de fonctionnalité dans la version 2, 21e révision de la version 2.5 (ou 22e si la numérotation commence à 0).

De manière générale, plus les modifications apportées par le nouveau patch ou la nouvelle version sont importantes plus le numéro qui changera sera à gauche. S'il s'agit d'une simple correction d'un bug mineur on passera de 2.5.21 à 2.5.22. En revanche, s'il s'agit d'une mise à jour majeure (de nouvelles fonctionnalités, une ergonomie différente, etc.) on passera de 2.5.21 à 2.6.0.

Traditionnellement, la première version fonctionnelle d'un logiciel est notée 1.0. Certaines versions de logiciels sont notées 0.x ou 0.x.x, indiquant ainsi que le logiciel n'est pas encore abouti (version bêta).

Lorsqu'un numéro de version est composé de trois nombres, ils sont respectivement appelés : majeur, mineur et micro.

Source Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Version_d'un_logiciel

L'intérêt principal de la commande **apt-get** vient de la gestion des dépendances entre les paquets. En effet, chaque paquet peut nécessiter l'installation d'autres paquets pour fonctionner, tout en respectant en plus les versions. Cette commande recherche les paquets sur un dépôt qui est généralement distant sur Internet. Elle nécessite donc une connexion Internet pour fonctionner.

Ouvrir un terminal, taper la commande :

uname -r

Le numéro apparaissant correspond à la version du noyau Linux installé.

Deux autres commandes permettent de gérer les paquets de votre système :

- **apt-cache** : permet entre autre de rechercher des paquets à partir de leur nom
- **dpkg** : outil bas niveau gérant les paquets des distributions basées sur Debian. Indispensable au bon fonctionnement d'Ubuntu. À la différence de la commande **apt-get**, il ne gère pas les dépendances, ce qui le rend presque obligatoire en cas de mauvaise configuration des dépendances d'un paquet. Il permet aussi d'avoir un état des paquets installés sur un système.

Remarque importante

Notez que les outils **apt-get** et **apt-cache** qui sont complémentaires mais parfois divergents dans leur ergonomie sont rassemblés dans un nouvel outil **apt** qui est installé par défaut sur Ubuntu.

Commande	Explication de son fonctionnement
----------	-----------------------------------

apt[-get] update	Met à jour la liste des fichiers disponibles dans les dépôts APT présents dans le fichier de configuration /etc/apt/sources.list . L'exécuter régulièrement est une bonne pratique, afin de maintenir à jour votre liste de paquets disponibles.
apt[-get] upgrade	Met à jour tous les paquets installés sur le système vers les dernières versions.
apt[-get] dist-upgrade	Met à jour tous les paquets installés vers les dernières versions en installant de nouveaux paquets si nécessaire, par opposition à l'upgrade simple qui n'ajoute pas de nouveaux paquets.
apt[-get] install paquet(s)	Installe ou met à jour les paquets indiqués
apt[-get] remove paquet(s)	Désinstalle les paquets indiqués
apt[-cache] search chaîne(s)	Recherche les paquets contenant les chaînes indiquées dans les dépôts
dpkg -l	Liste les paquets installés
dpkg -i paquet.deb	Installer un paquet au format deb

Travail à réaliser :

1. Mettez à jour la liste des fichiers disponibles dans les dépôts :

sudo apt update

2. Mettez à jour les paquets installés sur le système :

sudo apt dist-upgrade

3. Listez l'ensemble des paquets installés en filtrant l'affichage aux paquets contenant le mot **firefox**.

dpkg -l | grep firefox

4. Quels sont les **paquets de langue** installés sur le système ?
(Indiquez leur nom et leur rôle.)

dpkg -l | grep language-pack

5. Recherchez puis installez le paquet **vim-gui-common** (éditeur de texte avancé mais très léger).

- Indiquez les **dépendances** installées automatiquement.

sudo apt install vim-gui-common

- Expliquez pourquoi ces dépendances sont nécessaires.

La commande apt - get (ou apt) gère les dépendances. Un logiciel sous Linux repose souvent sur des bibliothèques partagées (.so) ou des fichiers communs pour ne pas réinventer la roue. Si vous installez un outil, apt télécharge et installe automatiquement tout ce qui manque pour que cet outil puisse fonctionner, évitant ainsi les erreurs au lancement.

6. Recherchez le paquet correspondant aux **fichiers de base** de l'outil de capture photo/vidéo **Cheese** dans la liste des paquets installés.
7. Un fichier de configuration nommé cheese.conf est présent sur le système.
 - Déterminez à quel paquet appartient ce fichier.

dpkg -S cheese.conf

- Indiquez la commande utilisée et expliquez son intérêt dans un contexte d'administration système.

Recherche du paquet : Le paquet contenant les fichiers de base s'appelle simplement cheese.

Propriétaire du fichier :cheese . conf

-

Commande utilisée : dpkg -S cheese.conf (ou dpkg --search cheese.conf)

Intérêt pour l'administration: Cette commande permet d'identifier quel paquet a installé un fichier précis. C'est crucial en cas de fichier corrompu ou pour savoir quel logiciel modifier/réinstaller lorsqu'on trouve un fichier de configuration inconnu sur le système.

8. Supprimez ce paquet du système.

- Quelle différence feriez-vous entre une suppression simple et une suppression complète du paquet ?

Quelle différence entre suppression simple et complète ?

Suppression simple (apt remove cheese): Désinstalle les fichiers binaires (le logiciel) mais **conserve** les fichiers de configuration globaux du système. Si vous réinstallez le logiciel plus tard, vos réglages seront restaurés.

Suppression complète (apt purge cheese): Désinstalle le logiciel **ET supprime** tous les fichiers de configuration associés. On repart "à neuf".

9. Si vous avez terminé. Suivez le tutorial suivant ([Patre casually gets Kraken](#))

- Comment faire ressembler Ubuntu à MacOS TAHOE

Etape 4 : Installation et configuration des addons-invités de VirtualBox¶

Installation des addons-invités de VirtualBox¶

Les additions invité VirtualBox

La machine virtuelle exécutée dans VirtualBox ne dépend pas directement du matériel physique de votre ordinateur. Elle utilise par défaut des pilotes génériques pour communiquer avec les périphériques tels que la carte graphique, la souris ou le clavier.

VirtualBox propose toutefois des pilotes spécifiques, appelés **addons-invités**, destinés aux systèmes d'exploitation invités (Windows, GNU/Linux, etc.). Leur installation permet d'améliorer significativement le confort et les performances de la machine virtuelle, notamment grâce aux fonctionnalités suivantes :

- Un affichage graphique plus fluide, avec prise en charge de l'accélération 2D et 3D et une adaptation automatique à la résolution de l'écran hôte ;
- Le partage du presse-papier entre le système hôte et le système invité ;
- Le partage de dossiers entre l'ordinateur réel et la machine virtuelle ;
- Une capture et une libération automatiques du curseur de la souris lors du passage entre le système hôte et le système invité.

Ces pilotes sont fournis sous la forme d'une image ISO nommée **addons-invités**.

Travail à réaliser

1. Insérez l'image CD des Additions invité en passant par le menu Périphériques de la machine virtuelle VirtualBox.
2. Faites un clic droit sur l'icône du DVD apparue sur le bureau, puis sélectionnez Monter le volume. Le système de fichiers du DVD est alors accessible dans l'arborescence Linux, généralement dans le répertoire /media/.
3. À l'aide d'un terminal, placez-vous dans le répertoire racine du DVD, puis lancez le script d'installation :
4. `sudo ./VBoxLinuxAdditions.run`
5. Une fois l'installation terminée et si aucune erreur n'est signalée, redémarrez le système Linux :
`sudo reboot`

Activation des partages hôtes-invités¹

Mise en place du presse papier partagé¹

Dans le menu périphérique de la machine virtuelle

L'activation du presse-papier partagé permet d'échanger du texte (copier / coller) entre le système hôte Windows et le système invité Ubuntu, ce qui facilite grandement le travail quotidien dans une machine virtuelle.

Travail à réaliser

1. Dans le menu **Périphériques** de la machine virtuelle VirtualBox, activez le **presse-papier partagé** en mode **bidirectionnel**.
2. Vérifiez le bon fonctionnement du copier-coller en copiant du texte depuis Windows vers Linux, puis inversement.

Remarque importante

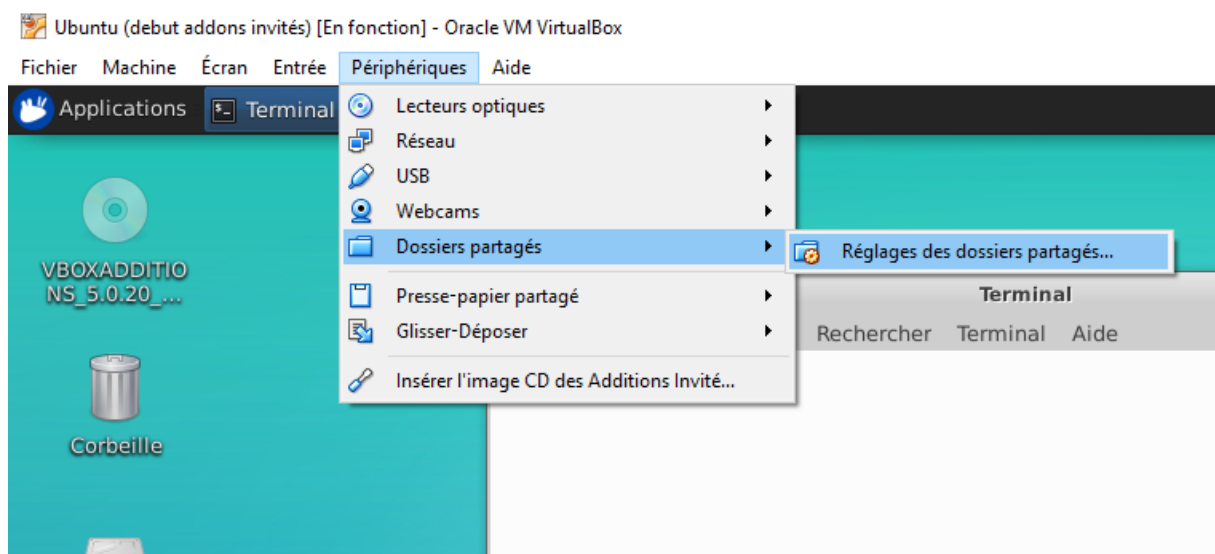
Il est inutile d'activer le partage de type *glisser-déposer (drag & drop)*, celui-ci ne fonctionnant pas correctement avec une machine hôte de type Windows.

Mise en place d'un dossier partagé entre l'hôte Windows et l'invité Ubuntu

Le partage de dossiers permet d'échanger facilement des fichiers entre le système hôte et le système invité, sans passer par une clé USB ou un téléchargement.

Travail à réaliser

1. Sur le système Windows, créez le dossier suivant :
2. C:\VirtualBox\yourLogin\share
3. Dans la machine virtuelle, ouvrez le menu **Périphériques** → **Dossiers partagés** → **Réglages des dossiers partagés**.



4. Ajoutez un **nouveau dossier permanent** en sélectionnant le dossier créé précédemment sous Windows :
5. C:\VirtualBox\yourLogin\share

6. Cochez les options **Montage automatique** et **Configuration permanente**, puis validez.
Cette étape permet de déclarer un dossier partagé accessible depuis le système invité.

7. Dans Ubuntu, créez le répertoire qui servira de point de montage pour le partage :

```
mkdir $HOME/partage
```

8. Montez le dossier partagé Windows dans ce répertoire Linux à l'aide de la commande :

```
sudo mount -t vboxsf share $HOME/partage
```

Le répertoire \$HOME/partage est maintenant connecté au dossier
C:\VirtualBox\yourLogin\share du système Windows.

9. Créez un fichier texte dans le répertoire \$HOME/partage depuis Linux et ajoutez-y du contenu.

10. Vérifiez sous Windows que :

- le fichier est bien visible ;
- son contenu est identique ;
- toute modification effectuée sous Windows est immédiatement visible sous Linux, et inversement.

Partie 5 : Gestion des utilisateurs

A/ Configuration et utilisation de la commande sudo

Avant d'aborder la gestion des utilisateurs sous Linux, il est important de rappeler pourquoi il est **fortement déconseillé de se connecter directement avec le compte administrateur root**.

En ligne de commande, une simple erreur de frappe peut avoir des conséquences importantes, voire irréversibles, sur le système.

Linux met donc à disposition un mécanisme permettant d'exécuter ponctuellement des commandes avec des privilèges élevés **sans se connecter en tant que root**. Ce mécanisme repose sur la commande sudo.

La commande sudo autorise un utilisateur, sous réserve qu'il soit déclaré dans le fichier de configuration /etc/sudoers, à exécuter certaines commandes avec des privilèges administrateur. Chaque utilisation de sudo nécessite une **authentification par mot de passe**, garantissant ainsi une traçabilité et un meilleur contrôle des actions effectuées.

Sous Ubuntu, l'utilisateur créé lors de l'installation du système est automatiquement ajouté à un groupe disposant de privilèges élevés, ce qui lui permet d'utiliser la commande sudo par défaut.

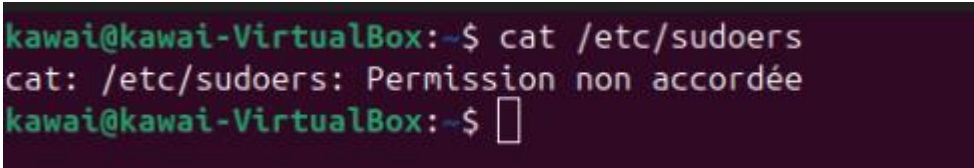
La configuration des droits associés à sudo est définie dans le fichier /etc/sudoers.

Travail à réaliser

1. Affichez le contenu du fichier /etc/sudoers.

- La commande sudo est-elle nécessaire pour accéder à ce fichier ?

La commande sudo sert à élever les privilèges sur le système d'exploitation.

- 

Justifiez votre réponse.

Sans la commande sudo, l'accès est non accessible (permission non accordée)

Remarque

Si vous ne parvenez pas à afficher le contenu du fichier, cela signifie que vous ne disposez pas des droits nécessaires et qu'il faut utiliser la commande sudo.

2. Repérez dans le fichier /etc/sudoers les lignes suivantes :

```
# Allow members of group sudo to execute any command
```

```
%sudo ALL=(ALL:ALL) ALL
```

3. À l'aide de recherche en ligne, expliquez la signification de ces lignes.

Allow members of group sudo to execute any command = commentaire avec le hastag, cela indique les membres du groupe avec une élévation de privilèges.

%sudo ALL=(ALL:ALL) ALL = Tous les utilisateurs que vous ajoutez au groupe 'sudo' ont le droit d'exécuter n'importe quelle commande sur cette machine, tant qu'ils connaissent leur propre mot de passe

4. On pourra notamment retenir que :

- les membres du groupe **sudo** disposent de **tous les privilèges** sur le système.

La question qui se pose alors est :

Êtes-vous membre du groupe sudo ? **Oui je suis dans le groupe sudo**

So
us
Lin

```
kawai@kawai-VirtualBox:~$ grep "sudo" /etc/group
sudo:x:27:kawai
kawai@kawai-VirtualBox:~$
```

ux, les groupes d'utilisateurs sont définis dans le fichier /etc/group.

Chaque ligne de ce fichier contient :

- le nom du groupe,
- son identifiant numérique (GID),
- et éventuellement la liste des utilisateurs appartenant à ce groupe en tant que groupe secondaire.

(Un utilisateur possède toujours un groupe principal et peut appartenir à plusieurs groupes secondaires.)

5. Recherchez votre identifiant de connexion (*login*) dans le fichier /etc/group et vérifiez qu'il appartient bien au groupe sudo.

```
kawai@kawai-VirtualBox:~$ cat /etc/group
root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:syslog,kawai
tty:x:5:
disk:x:6:
lp:x:7:
mail:x:8:
news:x:9:
uucp:x:10:
man:x:12:
proxy:x:13:
kmem:x:15:
dialout:x:20:
fax:x:21:
voice:x:22:
cdrom:x:24:kawai
floppy:x:25:
tape:x:26:
sudo:x:27:kawai
```



~
'utiliser la commande sudo pour afficher le contenu de ce fichier ?

Non car :

- Expliquez votre réponse.

Non, l'utilisation de sudo n'est pas nécessaire pour afficher le contenu de /etc/group , en tapant la commande : cat /etc/group on peut aussi voir le contenu.

Contrairement au fichier /etc/sudoers (vu précédemment), le fichier /etc/group est lisible par tout le monde (World Readable).

5. En vous appuyant sur votre justification à la question précédente, indiquez si l'utilisation de la commande sudo est nécessaire pour afficher le contenu du fichier : /var/log/syslog

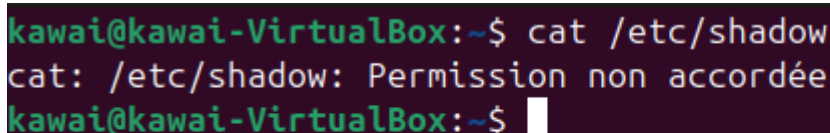
Justifiez votre réponse.

La commande cat/var/log/syslog, doit être exécuté avec le sudo sinon ca affiche accès refusé, les privilèges sont restreint.

6. Même question pour le fichier suivant : /etc/shadow

Justifiez votre réponse.

La commande cat /etc/shadow doit être exécuter avec les privilèges (sudo)



```
kawai@kawai-VirtualBox:~$ cat /etc/shadow
cat: /etc/shadow: Permission non accordée
kawai@kawai-VirtualBox:~$
```

B/ Gestion des utilisateurs¶

Chaque utilisateur du système Linux est identifié par un **identifiant numérique unique**, appelé **UID** (*User ID*). Par convention, l'utilisateur root possède l'UID **0**.

La création d'un compte utilisateur consiste donc à :

- déclarer un nouvel UID ;
- l'associer à un **nom d'utilisateur** (*login*), sous forme de chaîne de caractères.

Chaque utilisateur appartient obligatoirement à un **groupe primaire**, lui aussi identifié par un identifiant numérique appelé **GID** (*Group ID*).

De la même manière, la création d'un groupe correspond à la déclaration d'un nouveau GID associé à un nom de groupe.

Remarque importante

Les informations relatives aux utilisateurs et aux groupes sont stockées dans les fichiers suivants :

- /etc/passwd : informations générales sur les utilisateurs (login, UID, groupe principal, répertoire personnel, shell...) ;
- /etc/shadow : mots de passe chiffrés des utilisateurs (fichier protégé) ;
- /etc/group : informations concernant les groupes.

Dans le cas d'ordinateurs gérés par un serveur (annuaire, domaine...), ces informations peuvent être centralisées sur ce dernier.

Si un ordinateur personnel est destiné à être utilisé par plusieurs personnes, il est nécessaire de créer **un compte utilisateur distinct pour chaque personne**.

Travail à réaliser

1. Quel est votre **UID** ? **UID = 1000**

```
kawai:x:1000:1000:Kawai:/home/kawai:/bin/bash
kawai@kawai-VirtualBox:~$
```

2. Vérifiez vos informations avec la commande **id**. Correspond-elle à ce que vous avez trouvé dans le fichier `/etc/passwd` ?

```
kawai@kawai-VirtualBox:~$ id
uid=1000(kawai) gid=1000(kawai) groupes=1000(kawai),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),100(users),114(lpadmin)
kawai@kawai-VirtualBox:~$
```

commande **id** ne "devine" pas ces informations. Elle va justement lire le fichier `/etc/passwd` (et `/etc/group`) pour afficher ces données de manière lisible à l'écran. C'est donc normal que les deux soient identiques.

3. Quel est votre **groupe principal** ?

Mon groupe principal est le gid = 1000 (kawai)

Chaque nouvel utilisateur est créé à partir de paramètres par défaut définis dans le fichier `/etc/adduser.conf`.

4. En vous appuyant sur votre UID actuel et sur les informations contenues dans `/etc/adduser.conf`, quel sera l'UID attribué par défaut au prochain utilisateur créé ?

```
# Default: FIRST_UID=1000, LAST_UID=59999
#FIRST_UID=1000
#LAST_UID=59999
```

Le prochain utilisateur crée sera uid = 1001

5. À l'aide de la commande **addgroup**, créez un groupe nommé **invite**.

```
kawai@kawai-VirtualBox:~$ sudo addgroup invite
info: Choix d'un GID dans la plage 1000 à 59999 ...
info: Ajout du groupe « invite » (GID 1001)...
kawai@kawai-VirtualBox:~$
```

6. Consultez le manuel de la commande **adduser**. (Notez la commande)

man adduser

7. Créez un nouvel utilisateur nommé **user1** avec les caractéristiques suivantes :

- UID attribué par défaut ;
- groupe primaire : **invite** ;
- répertoire personnel : **/home/user1** ;
- mot de passe défini sur **user1**.

```
kawai@kawai-VirtualBox:~$ sudo adduser user1
info: Ajout de l'utilisateur « user1 » ...
info: Choix d'un UID/GID dans la plage 1000 à 59999 ...
info: Ajout du nouveau groupe « user1 » (1002) ...
info: Ajout du nouvel utilisateur « user1 » (1002) avec le groupe « user1 » (1002) ...
info: Création du répertoire personnel « /home/user1 » ...
info: Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
info: Ajout de l'utilisateur « user1 » ...
info: Choix d'un identifiant utilisateur dans la plage 1000 à 59999 ...
Nouveau mot de passe :
MOT DE PASSE INCORRECT : Le mot de passe comporte moins de 8 caractères
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour user1
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
NOM []: user1
Numéro de chambre []:
Téléphone professionnel []:
Téléphone personnel []:
Autre []:
Ces informations sont-elles correctes ? [0/n] 0
info: Ajout du nouvel utilisateur « user1 » aux groupes supplémentaires « users » ...
info: Ajout de l'utilisateur « user1 » au groupe « users » ...
kawai@kawai-VirtualBox:~$
```

8. Créez un nouvel utilisateur nommé **user2** avec les caractéristiques suivantes :

- UID attribué par défaut ;

```
kawai@kawai-VirtualBox:~$ sudo adduser --ingroup invite user2
[sudo] Mot de passe de kawai :
info: Ajout de l'utilisateur « user2 » ...
info: Choix d'un identifiant utilisateur dans la plage 1000 à 59999 ...
info: Ajout du nouvel utilisateur « user2 » (1002) avec le groupe « invite » (1001) ...
info: Création du répertoire personnel « /home/user2 » ...
info: Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
Nouveau mot de passe :
MOT DE PASSE INCORRECT : Le mot de passe comporte moins de 8 caractères
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour user2
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
NOM []: user2
Numéro de chambre []:
Téléphone professionnel []:
Téléphone personnel []:
Autre []:
Ces informations sont-elles correctes ? [0/n] 0
info: Ajout du nouvel utilisateur « user2 » aux groupes supplémentaires « users » ...
info: Ajout de l'utilisateur « user2 » au groupe « users » ...
kawai@kawai-VirtualBox:~$
```

groupe
primair
e :
invite ;

réperto
re
person
nel :
**/home/
user2** ;

ot de
passe
défini
sur
user2.

C/ Consoles en mode texte et console graphique

En plus de la session graphique utilisée habituellement, Linux démarre par défaut **plusieurs consoles en mode texte** (généralement 6).

Ces consoles permettent de se connecter au système sans interface graphique, ce qui est particulièrement utile pour l'administration de serveurs.

Les combinaisons suivantes permettent de changer de console :

- **CTRL + ALT + F1 ou F2 : console graphique.**
- **CTRL + ALT + F3 à CTRL + ALT + F6 : consoles texte ;**

Lorsqu'un utilisateur se connecte sur une console texte puis bascule vers une autre console ou vers l'interface graphique, la session reste **ouverte en arrière-plan**.

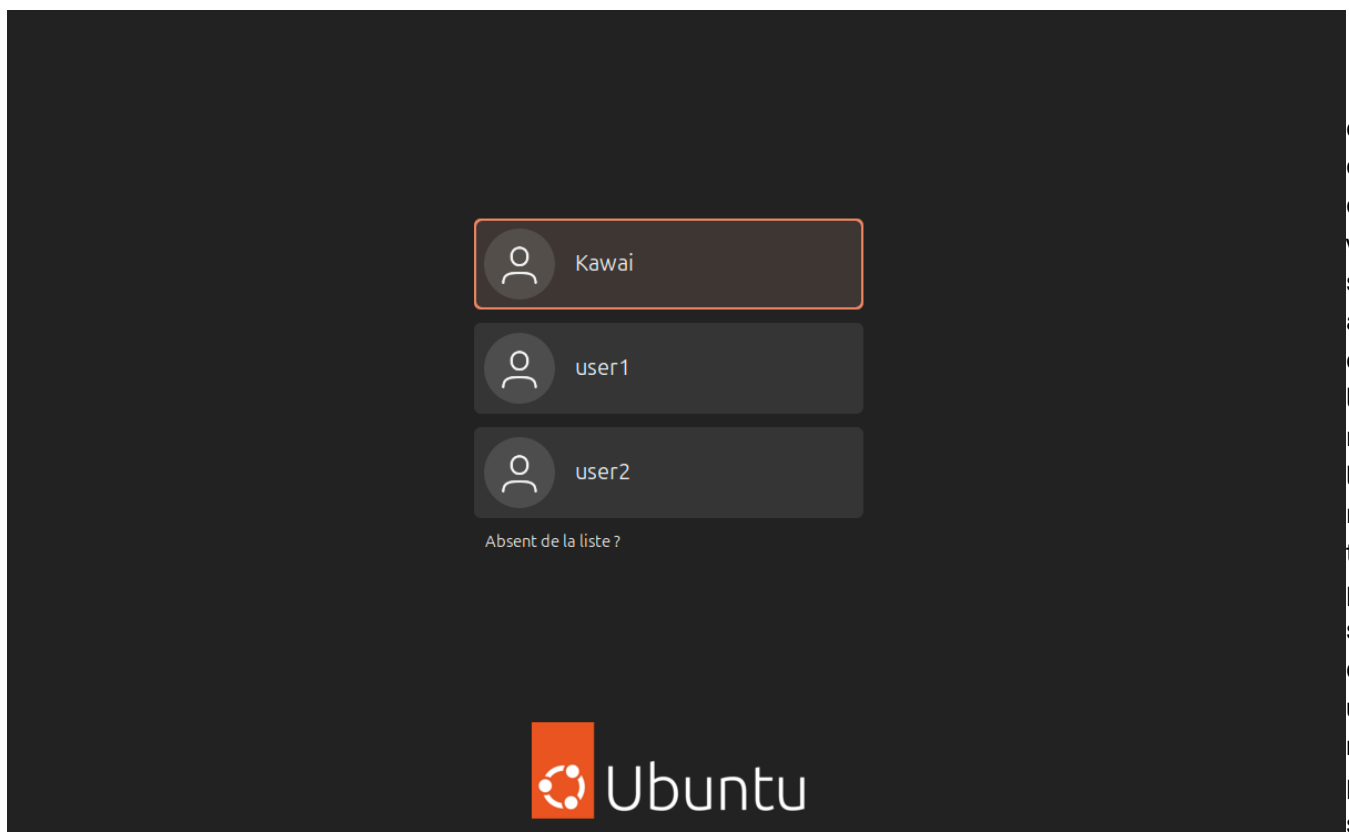
Il est donc important de penser à se déconnecter afin d'éviter de laisser une session active.

Pour se déconnecter :

- taper exit
- ou utiliser CTRL + D.

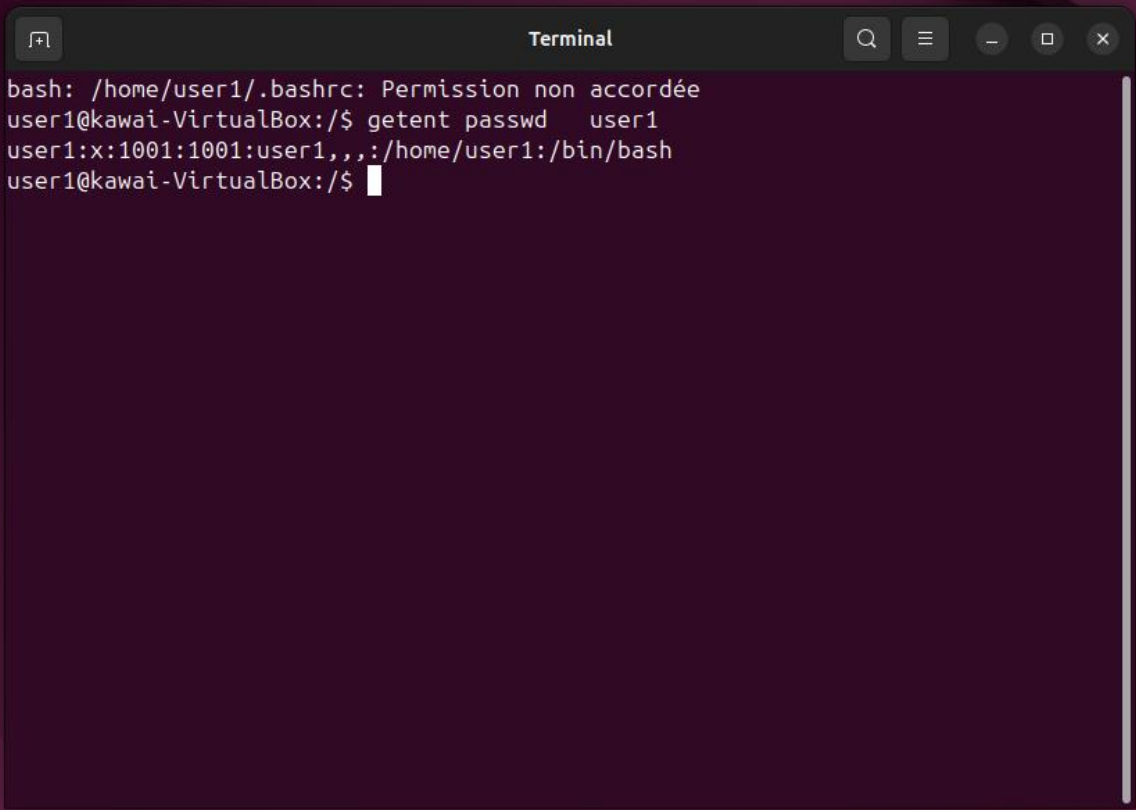
Travail à réaliser

1. Accédez à une console de connexion en mode texte en appuyant sur CTRL + ALT + F1.



vérifiez que son répertoire personnel est bien :

3. /home/user1



```
bash: /home/user1/.bashrc: Permission non accordée
user1@kawai-VirtualBox:/$ getent passwd user1
user1:x:1001:1001:user1,,,:/home/user1:/bin/bash
user1@kawai-VirtualBox:/$
```

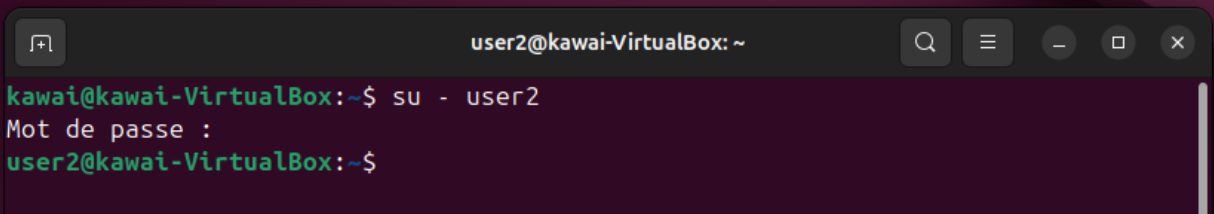
phique (CTRL + ALT + F7).

D/ Changement d'utilisateur avec la commande su

La commande su permet à un utilisateur de se connecter, dans un terminal, sous l'identité d'un autre utilisateur afin d'exécuter des commandes shell.

Dans un terminal, tapez la commande suivante :

`su - user2`

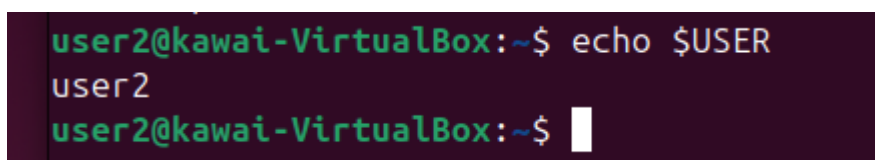


```
user2@kawai-VirtualBox: ~
kawai@kawai-VirtualBox:~$ su - user2
Mot de passe :
user2@kawai-VirtualBox:~$
```

ngement du prompt indiquant que l'utilisateur **user2** est maintenant connecté.

Vérifiez également l'utilisateur courant avec la commande :

`echo $USER`



```
user2@kawai-VirtualBox:~$ echo $USER
user2
user2@kawai-VirtualBox:~$
```


Travail à réaliser

1. Tentez d'afficher le contenu du fichier /var/log/syslog **avec et sans** la commande sudo. Que constatez-vous ?

SANS SUDO

```
user2@kawai-VirtualBox:~$ cat /var/log/syslog
cat: /var/log/syslog: Permission non accordée
user2@kawai-VirtualBox:~$
```

AVEC SUDO

```
user2@kawai-VirtualBox:~$ sudo cat /var/log/syslog
[sudo] Mot de passe de user2 :
user2 n'est pas dans le fichier sudoers.
user2@kawai-VirtualBox:~$
```

Afin d'augmenter les privilèges de l'utilisateur **user2**, nous allons l'ajouter à un groupe secondaire.

2. Déconnectez-vous de l'utilisateur user2, puis exécutez la commande suivante :

sudo adduser user2 adm

```
kawai@kawai-VirtualBox:~$ sudo adduser user2 adm
[sudo] Mot de passe de kawai :
info: Ajout de l'utilisateur « user2 » au groupe « adm » ...
kawai@kawai-VirtualBox:~$ su - user2
Mot de passe :
user2@kawai-VirtualBox:~$ id
uid=1002(user2) gid=1001(invite) groupes=1001(invite),4(adm),100(users)
user2@kawai-VirtualBox:~$
```

avec l'utilisateur user2 à l'aide de la commande su, puis tentez à nouveau d'afficher le contenu du fichier /var/log/syslog **avec et sans** sudo. Commentez les résultats observés.

SANS SUDO

```
user2@kawai-VirtualBox:~$ cat /var/log/syslog
```

```

emoting known real-time threads.
2026-02-02T14:47:05.917612+01:00 kawai-VirtualBox rtkit-daemon[1220]: S
uccessfully demoted thread 1977 of process 1950.
2026-02-02T14:47:05.917715+01:00 kawai-VirtualBox rtkit-daemon[1220]: S
uccessfully demoted thread 1743 of process 1715.
2026-02-02T14:47:05.917782+01:00 kawai-VirtualBox rtkit-daemon[1220]: S
uccessfully demoted thread 1759 of process 1724.
2026-02-02T14:47:05.917849+01:00 kawai-VirtualBox rtkit-daemon[1220]: S
uccessfully demoted thread 1724 of process 1724.
2026-02-02T14:47:05.917915+01:00 kawai-VirtualBox rtkit-daemon[1220]: S
uccessfully demoted thread 1747 of process 1707.
2026-02-02T14:47:05.917980+01:00 kawai-VirtualBox rtkit-daemon[1220]: S
uccessfully demoted thread 1707 of process 1707.
2026-02-02T14:47:05.918163+01:00 kawai-VirtualBox rtkit-daemon[1220]: S
uccessfully demoted thread 1736 of process 1723.
2026-02-02T14:47:05.918717+01:00 kawai-VirtualBox rtkit-daemon[1220]: S
uccessfully demoted thread 1723 of process 1723.
2026-02-02T14:47:05.918783+01:00 kawai-VirtualBox rtkit-daemon[1220]: D
emoted 8 threads.
2026-02-02T14:48:38.668979+01:00 kawai-VirtualBox PackageKit: daemon qu
it
2026-02-02T14:48:38.678739+01:00 kawai-VirtualBox systemd[1]: packageki

```

eur.

AVEC

SUDO:

```

user2@kawai-VirtualBox:~$ sudo cat /var/log/syslog
[sudo] Mot de passe de user2 :
user2 n'est pas dans le fichier sudoers.
user2@kawai-VirtualBox:~$

```

Avec le sudo le résultat affiche : user2 n'est pas dans le fichier sudoers. La commande ne marche pas.

4. Proposez une solution sans la mettre en exécution.

Afin que l'utilisateur 2 possède les permissions maximales , il faudrait ajouter l'utilisateur 2 dans le groupe sudo.

La commande serait : `add user2 --ingroup sudo`

5. Déconnectez-vous de l'utilisateur user2.

```

user2@kawai-VirtualBox:~$ exit
déconnexion
kawai@kawai-VirtualBox:~$

```

E/ Synthèse et rédaction du rapport (Bilan)

Pour conclure ce TP, vous devez rédiger un compte-rendu structuré résumant vos manipulations et vos observations. Votre rapport devra impérativement répondre aux points suivants en utilisant un vocabulaire technique précis :

1. La sécurité des privilèges

- Expliquez la différence fondamentale entre l'utilisateur **root** et l'usage de la commande **sudo**.

Root contre Sudo : La différence fondamentale réside dans la portée des droits. L'utilisateur root est le super-utilisateur : il a un accès total et permanent au système. À l'inverse, la commande sudo permet à un utilisateur standard d'obtenir une élévation de privilèges temporaire, uniquement pour l'exécution d'une commande précise, avant de redevenir un utilisateur normal.

- Pourquoi est-il plus sûr d'utiliser sudo plutôt que de rester connecté en permanence en tant que root ? (Pensez à la notion de "traçabilité" et de "limitation des erreurs").

La traçabilité : Contrairement à une connexion directe en root (où l'on ne sait pas qui agit si le mot de passe est partagé), chaque commande lancée via sudo est enregistrée dans les journaux (logs). On sait donc quel utilisateur a lancé quelle commande.

La limitation des erreurs : Rester connecté en root augmente le risque de supprimer des fichiers système par erreur. Avec sudo, l'utilisateur doit réfléchir et taper son mot de passe pour valider une action administrative, ce qui limite les "fausses manipulations". Comme par exemple : avec la commande rm sans l'élévation (sudo) des privilèges, on évite de supprimer des fichiers systèmes sans faire exprès ou sans la connaissance de la commande.

2. L'organisation du système

- Dressez un schéma ou un tableau récapitulant les 3 fichiers de configuration principaux que vous avez étudiés (/etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group).
- Pour chaque fichier, précisez son rôle et indiquez s'il est accessible en lecture à un utilisateur "standard".

Fichiers	Leur Rôle	Accessible en lecture (utilisateur standard) ?
/etc/passwd	Contient la liste des utilisateurs, leur UID, GID, répertoire personnel et shell.	OUI
/etc/shadow	Contient les mots de passe chiffrés et les infos d'expiration des comptes.	NON (Réservé à root)
/etc/group	Définit les groupes présents sur le système et leurs membres.	OUI

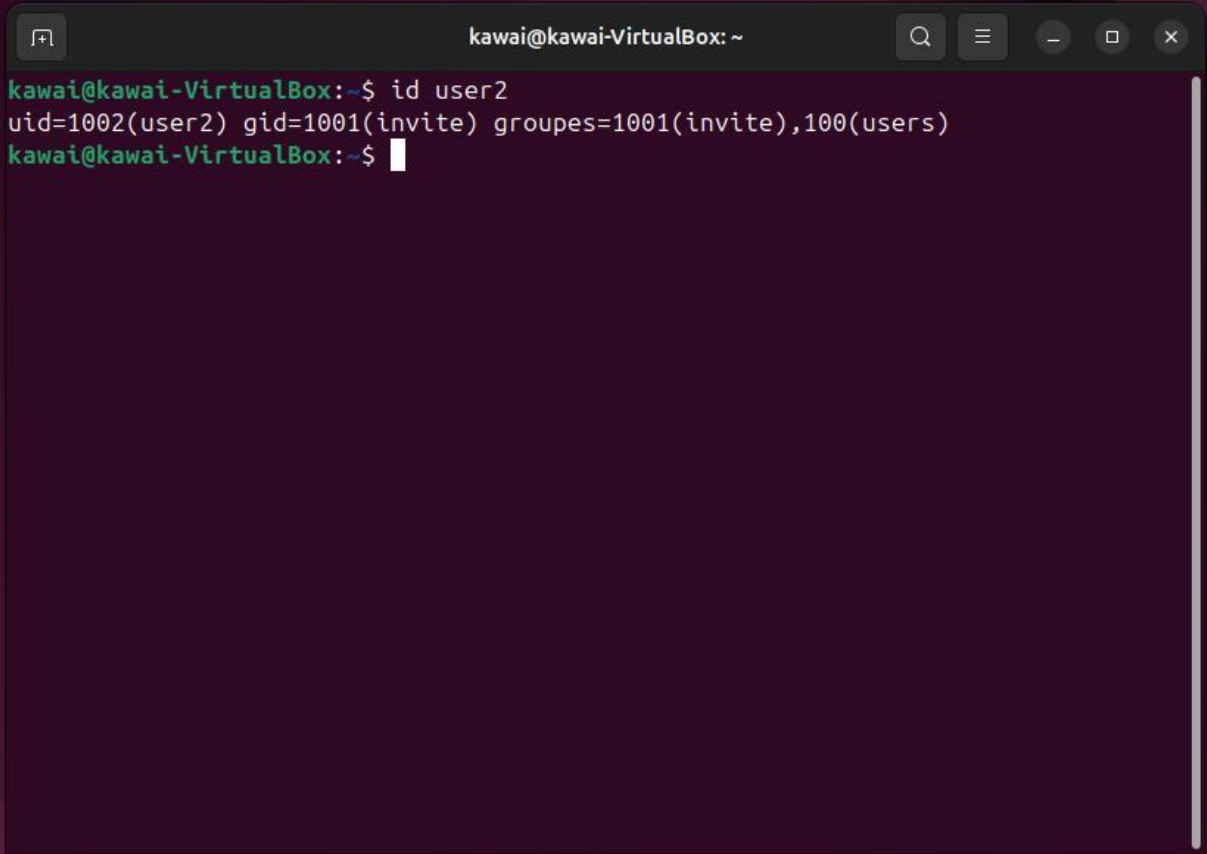
3. Gestion des droits : le cas pratique

- Reprenez l'exemple de l'utilisateur user2 et du fichier /var/log/syslog.
- Expliquez pourquoi, au début, user2 ne pouvait pas lire ce fichier, et comment l'ajout au groupe adm a résolu le problème sans pour autant donner les pleins pouvoirs (droits sudo) à l'utilisateur.

1-Le fichier `/var/log/syslog` appartient au groupe `adm`. Les permissions sont réglées pour que seuls le propriétaire et le groupe puissent le lire. Comme `user2` n'était pas membre du groupe `adm`, l'accès lui était refusé.

2-J'ai ajouté `user2` au groupe `adm`. Cela a suffit pour lui donner l'accès en lecture au fichier. C'est plus sécurisé que de lui donner les droits `sudo`, car cela lui permet de consulter les logs sans pour autant devenir administrateur de toute la machine.

- Ajoutez une capture d'écran de la commande `id user2`



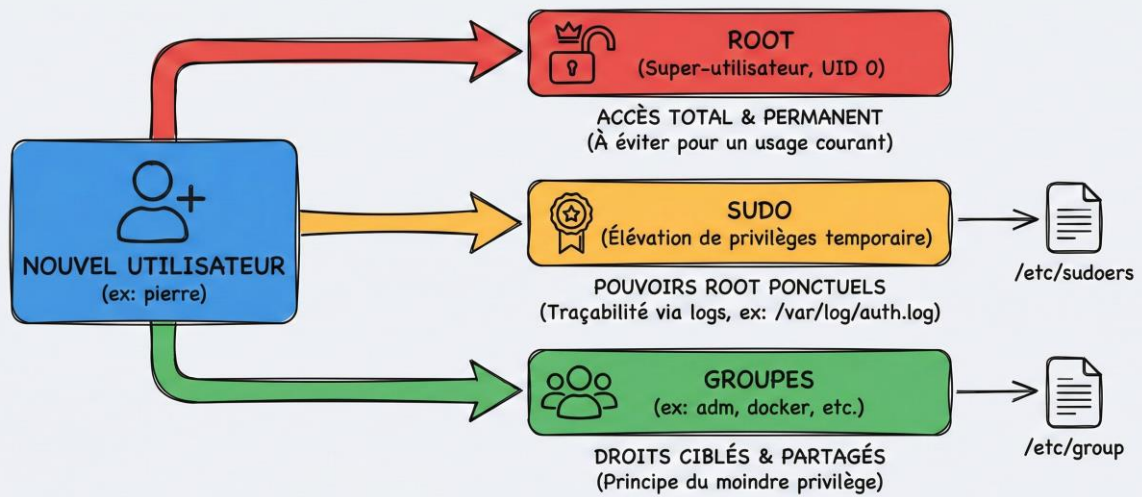
```
kawai@kawai-VirtualBox: ~  
kawai@kawai-VirtualBox:~$ id user2  
uid=1002(user2) gid=1001(invite) groupes=1001(invite),100(users)  
kawai@kawai-VirtualBox:~$
```

4. Conclusion personnelle

- Quelle est, selon vous, la règle d'or à retenir lors de la création d'un nouvel utilisateur sur un serveur en production ?

Pour conclure, la règle d'or à retenir en entreprise ou en production est le principe du moindre privilège. Lorsqu'on crée un compte, on ne doit jamais donner les droits d'administration par défaut. Il faut accorder à l'utilisateur uniquement les permissions strictement nécessaires à son travail (via des groupes spécifiques) pour limiter la surface d'attaque et protéger l'intégrité du serveur.

SCHÉMA : GESTION DES DROITS D'UN NOUVEL UTILISATEUR



LÉGENDE : ROUGE = RISQUE ÉLEVÉ | ORANGE = ADMINISTRATION CONTRÔLÉE | VERT = BONNE PRATIQUE DE SÉCURITÉ

Etape 6 : Installation d'outils essentiels

Certains outils ne sont pas installés par défaut et d'autres ne sont pas des logiciels libres et demandent quelques manipulations supplémentaires.

A/ Outils présents dans les dépôts Ubuntu

Travail à réaliser

Installez les paquets suivants à l'aide d'apt :

- **VLC** (lecteur multimédia)

`sudo apt update`

`sudo apt install vlc`

Vérifiez que l'installation a réussi en lançant chaque programme depuis le terminal ou le menu applications.

- **Nmap** – scan et découverte réseau : Nmap (*Network Mapper*) est un outil de scan réseau permettant de découvrir les machines présentes sur un réseau, les ports ouverts, les services actifs et parfois le système d'exploitation utilisé.

Intérêt :

- Cartographie d'un réseau
- Détection de services exposés
- Première étape d'un audit de sécurité
- Outil incontournable pour les techniciens réseau et les analystes sécurité

Travail à réaliser

1. Installez Nmap à l'aide du gestionnaire de paquets APT.

`sudo apt update`

`sudo apt install nmap`

```
kawai@kawai-VirtualBox:~$ sudo apt install nmap
[sudo] Mot de passe de kawai :
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libblas3 liblinear4 libssh2-1t64 nmap-common
Paquets suggérés :
  liblinear-tools liblinear-dev ncat ndiff zenmap
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libblas3 liblinear4 libssh2-1t64 nmap nmap-common
0 mis à jour, 5 nouvellement installés, 0 à enlever et 167 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 6 286 ko dans les archives.
Après cette opération, 27,4 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] O
Réception de :1 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libblas3 amd64 3.1
2.0-3build1.1 [238 kB]
Réception de :2 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 liblinear4 amd64 2.3.0
+dfsg-5build1 [42,3 kB]
Réception de :3 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libssh2-1t64 amd64 1.11.0-
4.1build2 [120 kB]
Réception de :4 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 nmap-common all 7.94+g
```

2. Vérifiez l'installation en affichant la version du logiciel.

```
kawai@kawai-VirtualBox:~$ nmap --version
Nmap version 7.94SVN ( https://nmap.org )
Platform: x86_64-pc-linux-gnu
Compiled with: liblua-5.4.6 openssl-3.0.13 libssh2-1.11.0 libz-1.3 libpcap-1.10.
4 nmap-libdnet-1.12 ipv6
Compiled without:
Available nsock engines: epoll poll select
kawai@kawai-VirtualBox:~$
```


3. Réalisez un scan simple de votre machine locale.

```
kawai@kawai-VirtualBox:~$ nmap localhost
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-02-02 16:50 CET
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.000098s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE
631/tcp   open ipp
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.05 seconds
kawai@kawai-VirtualBox:~$
```

Docu
menta
tion
(fran
ça
is)
[https://
nmap.](https://nmap.org/book/fr/)

[org/book/fr/](https://nmap.org/book/fr/)
<https://doc.ubuntu-fr.org/nmap>

- **Wireshark** – analyse de trafic réseau : Wireshark est un analyseur de paquets permettant de capturer et d’analyser le trafic réseau en temps réel.

Intérêt

- Compréhension des protocoles réseau (ARP, IP, TCP, HTTP, DNS...)
- Détection d’anomalies ou de comportements suspects
- Analyse d’incidents réseau et de sécurité
- Outil central pour tout technicien SISR

Travail à réaliser

1. Installez Wireshark depuis les dépôts Ubuntu.

sudo apt install wireshark

```
kawai@kawai-VirtualBox:~$ sudo apt install wireshark
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
i965-va-driver intel-media-va-driver libaacs0 libavcodec60 libavformat60 libavutil58
libb2-1 libbcb729-0 libbdplus0 libbluray2 libchromaprint1 libbson1 libcodec2-1.2 libdav1d7
libdouble-conversion3 libdrm-amdgpu1 libdrm-common libdrm-intel1 libdrm-nouveau2
libdrm-radeon1 libdrm2 libegl-mesa0 libgbm1 libgl1-mesa-dri libglx-mesa0 libgme0 libgsm1
libhwy1t64 libigdgmm12 libjxl0.7 libllvnm20 liblua5.2-0 libmbedcrypto7t64 libmd4c0
libminizip1t64 libnghttp3-3 libnorm1t64 libopencl-amrnb0 libopenmpt0t64 libpcre2-16-0
libpgm-5.3-0t64 libqt6core5compat6 libqt6core6t64 libqt6dbus6t64 libqt6gui6t64
libqt6multimedia6 libqt6network6t64 libqt6opengl6t64 libqt6printsupport6t64 libqt6qml6
libqt6qmlmodels6 libqt6quick6 libqt6svg6 libqt6waylandclient6 libqt6waylandcompositor6
libqt6waylandeglclient6 libqt6waylandegllcompositor6 libqt6waylandeglcompositor6
libqt6widgets6t64 libqt6wslshellintegration6 libqt6wslshellintegration6 libqt6wslshellintegration6
libqt6wslshellintegration6 libqt6wslshellintegration6 libqt6wslshellintegration6
libsmi2t64 libsnappy1v5 libsodium23 libsoxr0 libspandsp2t64 libsrtp1.5-gnutls
libssh-gcrypt-4 libstb1v1enc1d1 libswresample4 libswscale7 libts0t64 libudfread0 libva-drm2
libva-x11-2 libva2 libvdpau1 libvpl2 libwireshark-data libwireshark17t64 libwiretap14t64
```

utorise
z votre

utilisateur à capturer du trafic sans être root.

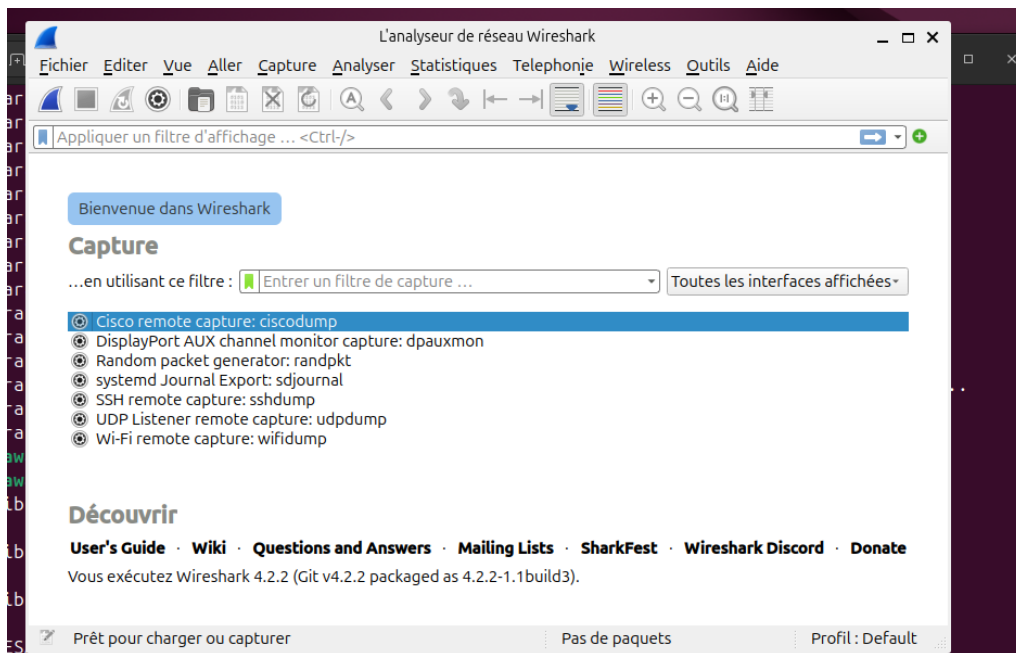
```
kawai@kawai-VirtualBox:~$ sudo usermod -aG wireshark $USER
```

sudo dpkg-reconfigure wireshark-common

3. Lancez Wireshark.

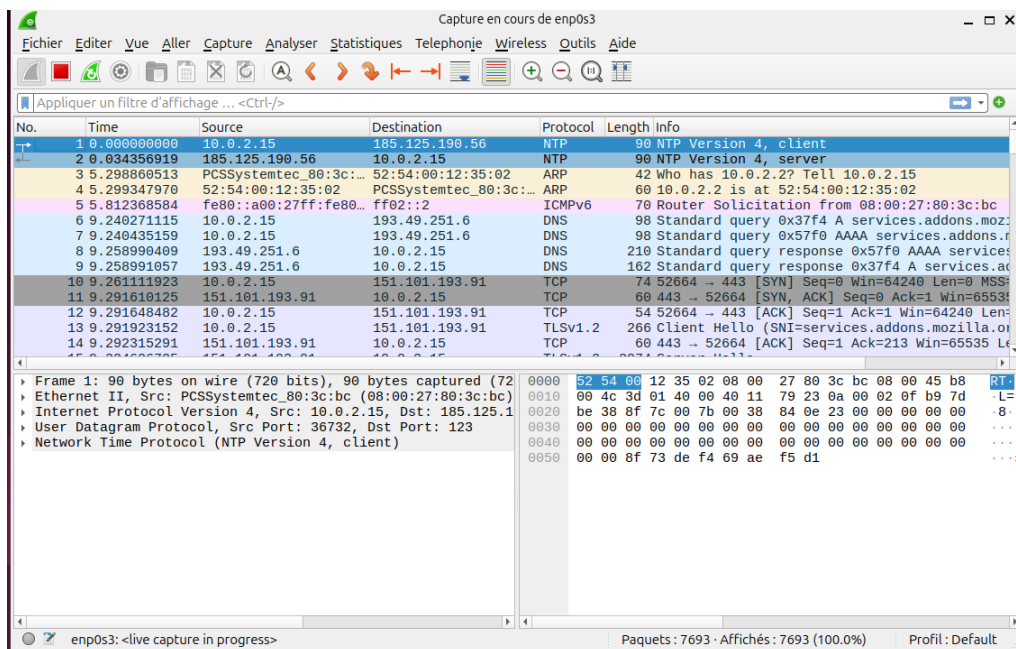
2. A

S



4. D

émarre
r une
captur
e sur
l'interf
ace
réseau
active
et
observ
er
quelqu
es
paquet
s.



5. Q

uels
types
de
protoc
oles
voyez-
vous

passer ?

Les protocoles que je vois sont :

- NTP
- ARP
- ICMPv6
- TCP
- DNS

Important : Lors de l'installation, indiquez si les utilisateurs non-root peuvent capturer du trafic.

Documentation

https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/

<https://doc.ubuntu-fr.org/wireshark>

<https://www.it-connect.fr/cours/wireshark/>

- **Fail2ban** – protection contre les attaques par force brute : Fail2ban analyse les fichiers de logs et bloque automatiquement les adresses IP ayant un comportement suspect (tentatives de connexion répétées, attaques par force brute).

Intérêt

- Sécurisation des services (SSH, FTP, Apache, etc.)
- Compréhension de la logique de défense automatique
- Outil simple et très utilisé sur les serveurs Linux

Travail à réaliser

1. Installer Fail2ban :

sudo apt install fail2ban

```
kawai@kawai-VirtualBox:~$ sudo apt install fail2ban
[sudo] Mot de passe de kawai :
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  python3-pyasyncore python3-pyinotify python3-setuptools whois
Paquets suggérés :
  mailx monit sqlite3 python-pyinotify-doc python-setuptools-doc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  fail2ban python3-pyasyncore python3-pyinotify python3-setuptools whois
0 mis à jour, 5 nouvellement installés, 0 à enlever et 155 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 892 ko dans les archives.
Après cette opération, 4 858 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] O
Réception de :1 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 python3-setuptools all 68.1.2-2ubuntu1.2 [397 kB]
Réception de :2 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 python3-pyasyncore all 1.0.2-2 [10,1 kB]
Réception de :3 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 fail2ban all 1.0.2-3ubuntu0.1 [409 kB]
Réception de :4 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 python3-pyinotify all 0.9.6-2ubuntu1 [25,0 kB]
Réception de :5 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 whois amd64 5.5.22 [51,7 kB]
892 ko réceptionnés en 0s (1 902 ko/s)
Sélection du paquet python3-setuptools précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 152991 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../python3-setuptools_68.1.2-2ubuntu1.2_all.deb .
```

2. V

Vérifier son état :

sudo fail2ban-client status

```
kawai@kawai-VirtualBox:/etc/apt/sources.list.d$ sudo fail2ban-client status
Status
|- Number of jail:      1
  '- Jail list:        sshd
kawai@kawai-VirtualBox:/etc/apt/sources.list.d$
```

3. Q

Que se passe-t-il lorsqu'une IP est bannie ?

sudo fail2ban-client status sshd

```
kawai@kawai-VirtualBox:/etc/apt/sources.list.d$ sudo fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 0
| |- Total failed:    0
| '- Journal matches:  _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd
'- Actions
  |- Currently banned: 0
  |- Total banned:    0
  '- Banned IP list:
kawai@kawai-VirtualBox:/etc/apt/sources.list.d$
```

Une règle est ajoutée au pare-feu (iptables / nftables / firewallld).

Résultat :

Toute connexion venant de cette IP est bloquée

Le service (SSH, FTP, Apache...) devient inaccessible pour cette IP

Durée du bannissement

Le bannissement peut être :

- Temporaire (ex. 10 minutes, 1 heure)
- Permanent (selon la configuration)

Paramètre clé : `bantime` = Pour changer le temps du bannissement

Documentation (français)

<https://doc.ubuntu-fr.org/fail2ban>

<https://www.it-connect.fr/cours/fail2ban/>

B/ Outils nécessitant l'ajout d'un dépôt tiers

Certains outils récents ou spécialisés ne sont pas disponibles dans les dépôts Ubuntu standards.

Travail à réaliser : Installation de Suricata (IDS / IPS)

Suricata est un moteur de détection d'intrusions réseau (IDS) et de prévention (IPS). Il analyse le trafic réseau et détecte des signatures d'attaques connues.

Intérêt

- Introduction aux IDS / IPS
- Surveillance du trafic réseau
- Détection d'attaques (scan, exploit, malware)
- Outil utilisé en entreprise et en SOC

1. Ajoutez le dépôt officiel de Suricata :

sudo add-apt-repository ppa:oisf/suricata-stable

```
kawai@kawai-VirtualBox:/etc/apt/sources.list.d$ sudo add-apt-repository ppa:oisf/suricata-stable
Dépôt : « Types: deb
URIs: https://ppa.launchpadcontent.net/oisf/suricata-stable/ubuntu/
Suites: noble
Components: main
»
Description :
```

2. M

ez à jour la liste des paquets :

sudo apt update

3. Installez Suricata :

sudo apt install suricata

```
kawai@kawai-VirtualBox:/etc/apt/sources.list.d$ sudo apt install suricata
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  isa-support libevent-2.1-7t64 libevent-core-2.1-7t64 libevent-pthreads-2.1-7t64 libhiredis1.1.0 libhyperscan5
  liblua5.1-common libnet1 libnetfilter-queue1 sse3-support
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  isa-support libevent-2.1-7t64 libevent-core-2.1-7t64 libevent-pthreads-2.1-7t64 libhiredis1.1.0 libhyperscan5
  liblua5.1-common libnet1 libnetfilter-queue1 sse3-support suricata
0 mis à jour, 11 nouvellement installés, 0 à enlever et 157 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 7 692 ko dans les archives.
Après cette opération, 34,1 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] 0
Réception de : 1 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 isa-support amd64 21build1 [16,7 kB]
Réception de : 2 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 sse3-support amd64 21build1 [3 406 B]
Réception de : 3 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libevent-2.1-7t64 amd64 2.1.12-stable-9ubuntu2 [14
5 kB]
Réception de : 4 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libevent-core-2.1-7t64 amd64 2.1.12-stable-9ubuntu
2.1.12-stable-9ubuntu2 [14 5 kB]
```

4. V

build-info

```
kawai@kawai-VirtualBox:/etc/apt/sources.list.d$ suricata -build-info
suricata: invalid option -- 'b'
Suricata 8.0.3 ("undefined")
USAGE: suricata [OPTIONS] [BPF FILTER]

General:
  -v                               : be more verbose (use multiple times to increase verbosity)
  -c <path>                         : path to configuration file
  -l <dir>                           : default log directory
  --include <path>                   : additional configuration file
  --set name=value                   : set a configuration value
  --pidfile <file>                  : write pid to this file
  -T                                 : test configuration file (use with -c)
  --init-errors-fatal                : enable fatal failure on signature init error
  -D                                 : run as daemon
  --user <user>                      : run suricata as this user after init
  --group <group>                   : run suricata as this group after init
  --unix-socket[=<file>]             : use unix socket to control suricata work
  --runmode <runmode_id>            : specific runmode modification the engine should run. The argument
                                     supplied should be the id for the runmode obtained by running
```

Exp
liqu
ez
po
urq
uoi
l'aj
out
d'u
n

dépôt tiers peut être nécessaire.

L'ajout d'un dépôt tiers peut être nécessaire parce que les dépôts Ubuntu standards privilégient la stabilité et proposent souvent des versions anciennes ou incomplètes des logiciels.

Or, certains outils récents ou spécialisés comme Suricata évoluent rapidement et nécessitent des mises à jour fréquentes, notamment pour intégrer de nouvelles signatures d'attaques et améliorations de sécurité.

Un dépôt tiers officiel permet donc d'obtenir :

- une version plus récente du logiciel,
- des correctifs et fonctionnalités à jour,
- un outil mieux adapté aux besoins professionnels (IDS / IPS, SOC).

Documentation

<https://www.it-connect.fr/cours/suricata/>

<https://doc.ubuntu-fr.org/suricata>

Guides ANSSI (contextualisation sécurité) : <https://www.ssi.gouv.fr>

C/ Outils distribués sous forme de paquet .deb

Certains logiciels de sécurité sont fournis directement par l'éditeur.

1. Packet Tracer

Travail à réaliser : Installation de Packet Tracer

Packet Tracer est un outil de simulation réseau permettant de concevoir et tester des architectures réseau sans matériel physique.

Intérêt

- Apprentissage des bases du routage et du switching
- Simulation d'infrastructures réseau
- Compréhension des protocoles réseau

1. Téléchargez le paquet .deb depuis le site Cisco NetAcad.
2. Installez le paquet :

sudo dpkg -i ~/Téléchargements/packettracer-version.deb

3. En cas d'erreurs de dépendances :

sudo apt install -f

sudo dpkg --configure -a

4. Lancez l'application et vérifiez son fonctionnement.

Documentation

<https://www.netacad.com/fr>

<https://www.it-connect.fr/cours/cisco-packet-tracer/>

D/ Outils sous forme d'archives

- **Burp Suite** est un outil d'analyse et de tests de sécurité des applications web. La version Community permet d'intercepter et analyser les requêtes HTTP/HTTPS.

Intérêt

- Compréhension du fonctionnement des applications web
- Analyse des échanges HTTP
- Introduction aux vulnérabilités web (OWASP Top 10)
- Outil très utilisé en audit de sécurité

Travail à réaliser : Installation de Burp Suite Community

1. Téléchargez l'archive depuis le site officiel.
2. Placez-vous dans /opt :
`cd /opt`
3. Rendre l'archive exécutable :
`sudo chmod +x burpsuite_community_linux.sh`
4. Lancez l'installation :
`sudo ./burpsuite_community_linux.sh`
5. Créez un lien symbolique pour lancer Burp facilement :
`sudo ln -s /opt/BurpSuiteCommunity/BurpSuiteCommunity burp`
6. Testez le lancement :
`Burp`
7. A quoi peut servir l'interception des requêtes web ?

Documentation (français)

<https://www.it-connect.fr/cours/burp-suite/>

<https://portswigger.net/burp/documentation> (anglais, référence officielle)

Question de synthèse :

1. Classez les outils installés selon leur domaine : administration réseau, sécurité, audit.
2. Quels outils vous semblent indispensables sur un serveur en production ? Pourquoi ?
3. Quels outils sont plutôt réservés à une phase d'audit ou de diagnostic ?

Partie 8.1 — Installation d'un serveur Web complet (Apache, PHP, MySQL, phpMyAdmin)

Objectifs de la séance

À l'issue de ce TP, vous serez capables de :

- Installer un serveur Web complet sous Linux Ubuntu
- Comprendre le rôle des services Linux
- Installer et configurer Apache
- Comprendre la structure de configuration d'Apache
- Créer et configurer plusieurs sites Web (VirtualHost)
- Mettre en place une résolution DNS locale
- Appliquer des bonnes pratiques de sécurité de base
- Obtenir un environnement proche d'un serveur professionnel

A. Gestion des services Linux avec systemd

Un **service** est un programme fonctionnant en arrière-plan pour fournir une fonctionnalité au système :

- serveur Web
- serveur SSH
- réseau
- base de données
- affichage graphique

Sous Linux moderne, les services sont gérés par **systemd**.

systemd est lancé au démarrage (PID 1) et contrôle tous les services.

Commande principale

`systemctl ACTION SERVICE`

Exemples :

`systemctl start apache2`

`systemctl stop apache2`

`systemctl restart apache2`

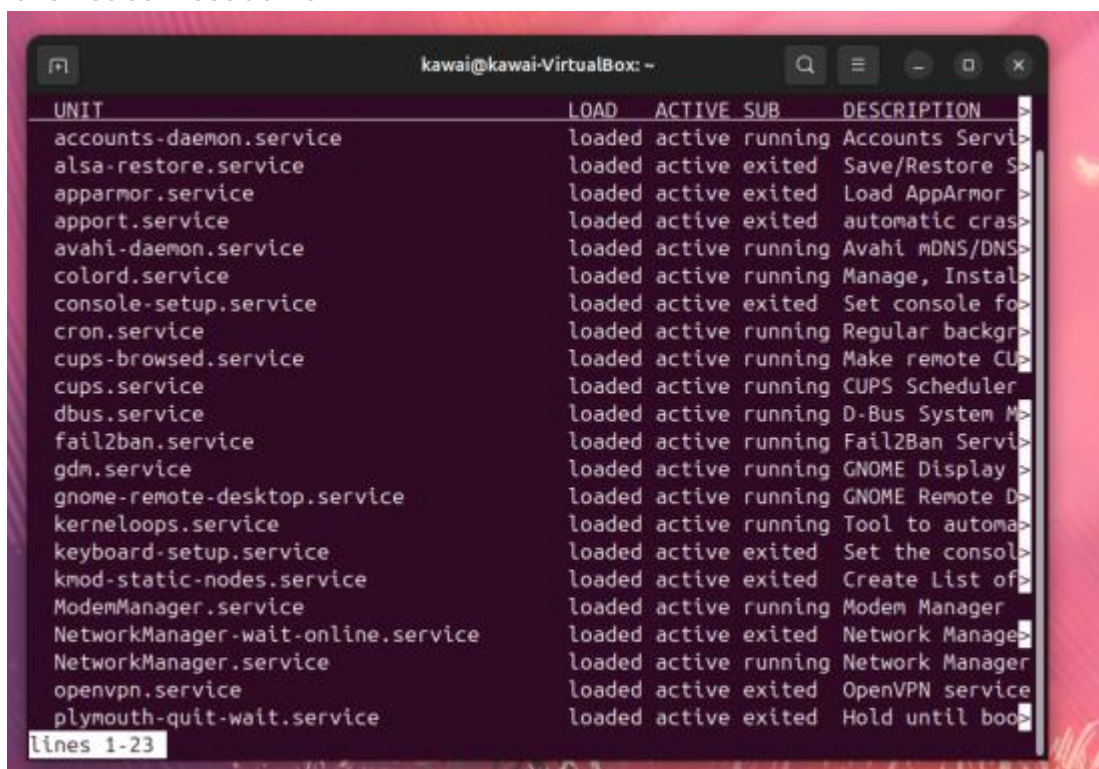
`systemctl status apache2`

Travail à réaliser

1. Consulter l'aide

`man systemctl`

2. Afficher les services actifs



```
kawai@kawai-VirtualBox: ~  
UNIT                                LOAD    ACTIVE SUB    DESCRIPTION  
accounts-daemon.service            loaded active running Accounts Servi  
alsa-restore.service               loaded active exited Save/Restore S  
apparmor.service                   loaded active exited Load AppArmor  
apport.service                     loaded active exited automatic cras  
avahi-daemon.service               loaded active running Avahi mDNS/DNS  
colord.service                     loaded active running Manage, Instal  
console-setup.service              loaded active exited Set console fo  
cron.service                       loaded active running Regular backgr  
cups-browsed.service               loaded active running Make remote CU  
cups.service                       loaded active running CUPS Scheduler  
dbus.service                       loaded active running D-Bus System M  
fail2ban.service                   loaded active running Fail2Ban Servi  
gdm.service                        loaded active running GNOME Display  
gnome-remote-desktop.service        loaded active running GNOME Remote D  
kerneloops.service                 loaded active running Tool to automa  
keyboard-setup.service              loaded active exited Set the consol  
kmod-static-nodes.service           loaded active exited Create List of  
ModemManager.service               loaded active running Modem Manager  
NetworkManager-wait-online.service loaded active exited Network Manage  
NetworkManager.service             loaded active running Network Manager  
openvpn.service                    loaded active exited OpenVPN service  
plymouth-quit-wait.service          loaded active exited Hold until boo  
lines 1-23
```

**`systemctl
list-units –
type=service`**

Permet
d'observer
les services
actuellement
démarrés.

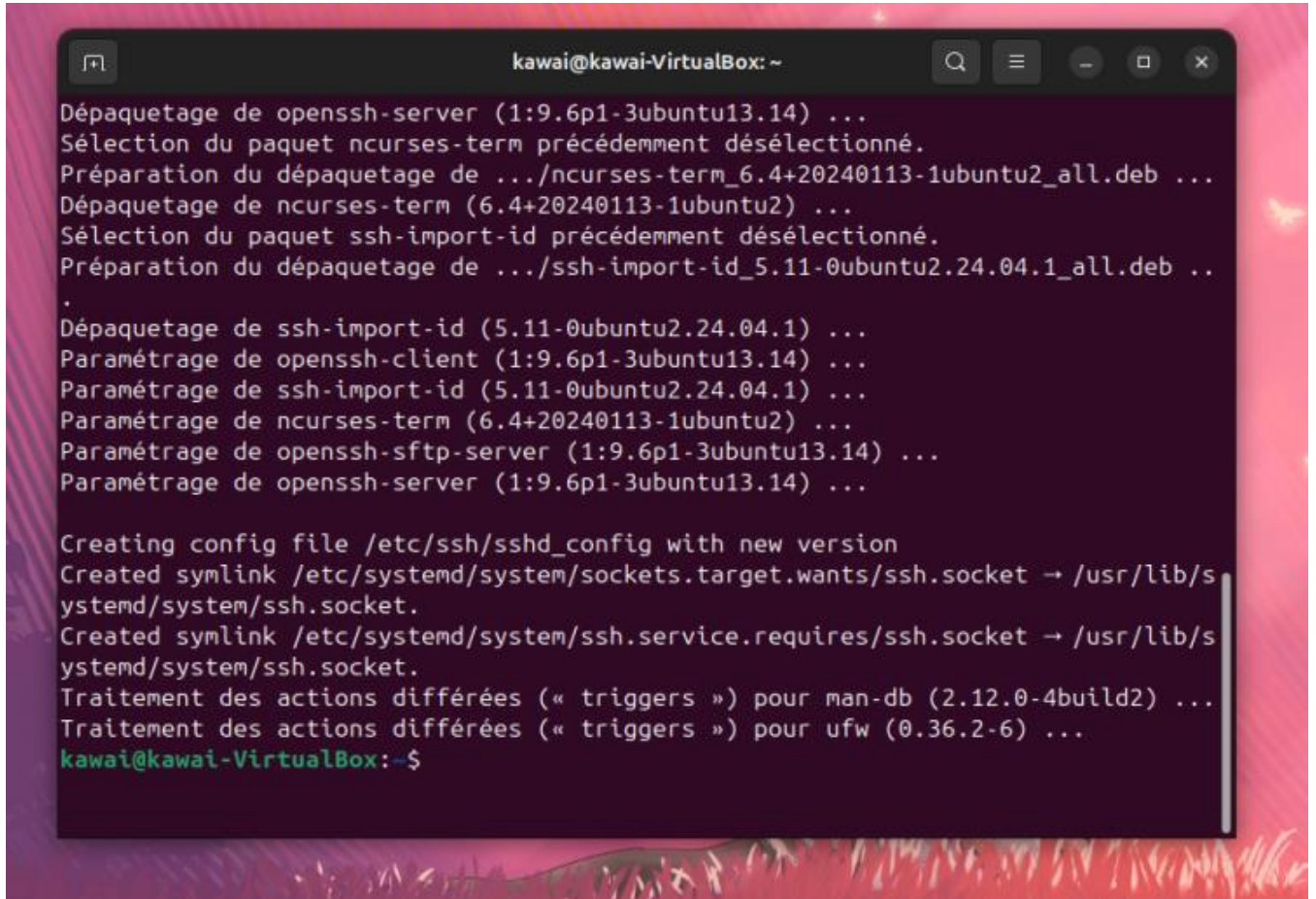
3. Installer le serveur SSH

sudo apt update

sudo apt install openssh-server

Explication

SSH permet d'administrer une machine à distance de manière sécurisée.

A terminal window titled 'kawai@kawai-VirtualBox: ~' with standard window controls. The terminal output shows the installation of 'openssh-server' (1:9.6p1-3ubuntu13.14). It lists dependencies: 'ncurses-term' (6.4+20240113-1ubuntu2) and 'ssh-import-id' (5.11-0ubuntu2.24.04.1). The process includes unpacking, selecting previously deselected packages, and configuring several components: 'openssh-client', 'ssh-import-id', 'ncurses-term', 'openssh-sftp-server', and 'openssh-server'. It also shows the creation of symlinks for systemd sockets and the processing of deferred actions (triggers) for 'man-db' and 'ufw'. The prompt returns to 'kawai@kawai-VirtualBox:~\$'.

4. Vérifier le service

systemctl status ssh


```

○ ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: >
   Active: inactive (dead)
   TriggeredBy: ● ssh.socket
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
~
~
~

```

5. Tester la connexion locale

`ssh localhost`

Puis quitter :

`exit`

```

kawai@kawai-VirtualBox:~$ ssh localhost
kawai@localhost's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-37-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.

155 mises à jour peuvent être appliquées immédiatement.
11 de ces mises à jour sont des mises à jour de sécurité.
Pour afficher ces mises à jour supplémentaires, exécuter : apt list --upgradable

8 mises à jour de sécurité supplémentaires peuvent être appliquées avec ESM Apps.
En savoir plus sur l'activation du service ESM Apps at https://ubuntu.com/esm

Last login: Mon Mar  2 15:27:52 2026 from 127.0.0.1
kawai@kawai-VirtualBox:~$

```

6. Stopper le service

`sudo systemctl stop ssh`

Tester à nouveau la connexion SSH.

Que constatez-vous ?

La commande arrête le processus ssh , avec la commande start ssh , cela relance le service pour utiliser la machine à distance.

7. Redémarrer le service

`sudo systemctl start ssh`

```
ssh.socket
kawai@kawai-VirtualBox:~$ sudo systemctl start ssh
kawai@kawai-VirtualBox:~$ systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-03-02 15:33:04 CET; 22s ago
     TriggeredBy: ● ssh.socket
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
    Process: 4720 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 4723 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 9320)
     Memory: 1.2M (peak: 1.5M)
        CPU: 38ms
       CGroup: /system.slice/ssh.service
               └─4723 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

mars 02 15:33:04 kawai-VirtualBox systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell>
mars 02 15:33:04 kawai-VirtualBox sshd[4723]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
mars 02 15:33:04 kawai-VirtualBox sshd[4723]: Server listening on :: port 22.
mars 02 15:33:04 kawai-VirtualBox systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell>
lines 1-18/18 (END)
```

B. Installation du serveur Web Apache

Apache est un serveur Web permettant de fournir des pages aux navigateurs.

Fonctionnement simplifié :

Navigateur → Apache → Site Web → Fichier HTML

Installation

sudo apt install apache2

Démarrer Apache

sudo systemctl start apache2

Activer au démarrage :

sudo systemctl enable apache2

Vérification

Ouvrir dans un navigateur :

http://localhost

La page par défaut Apache doit apparaître.



Apache2 Default Page

Ubuntu

It works!

This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Ubuntu systems. It is based on the equivalent page on Debian, from which the Ubuntu Apache packaging is derived. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should **replace this file** (located at `/var/www/html/index.html`) before continuing to operate your HTTP server.

If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.

Configuration Overview

Ubuntu's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Ubuntu tools. The configuration system is **fully documented in `/usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz`**. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the **manual** if the `apache2-doc` package was installed on this server.

The configuration layout for an Apache2 web server installation on Ubuntu systems is as follows:

```
/etc/apache2/
|-- apache2.conf
|   |-- ports.conf
|-- mods-enabled
|   |-- *.load
|   |-- *.conf
|-- conf-enabled
|   |-- *.conf
|-- sites-enabled
|   |-- *.conf
```

C. Comprendre la configuration Apache

Explorer le dossier :

```
cd /etc/apache2
ls
```

Répertoires importants

Dossier	Rôle
sites-available	configurations disponibles
sites-enabled	sites actifs
mods-available	modules disponibles
mods-enabled	modules activés

Principe des liens symboliques

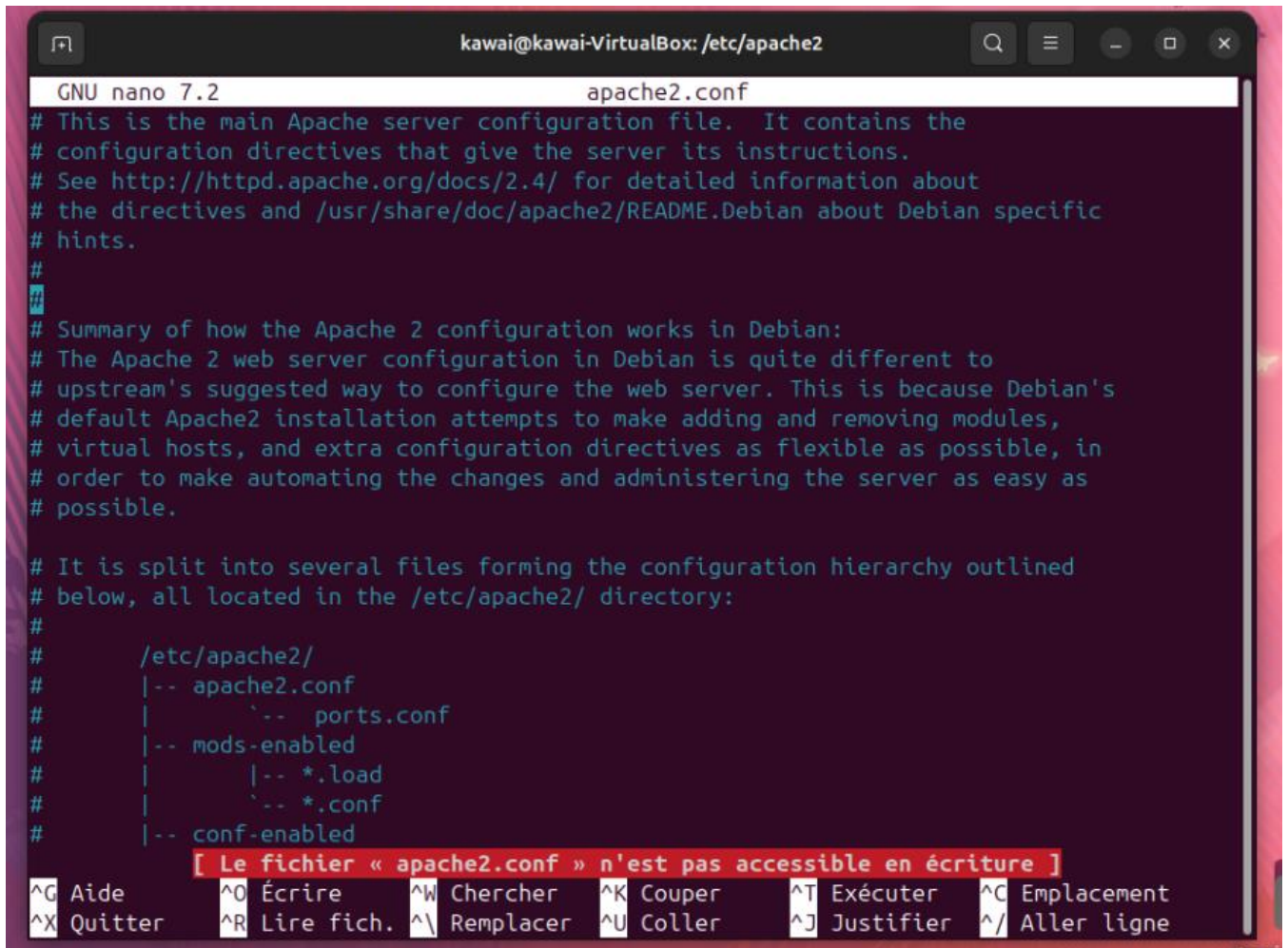
Un site est activé grâce à un **lien symbolique** entre :

sites-available → sites-enabled

Cela permet d'activer/désactiver rapidement un site.

Lire le début du fichier :

nano apache2.conf



```
GNU nano 7.2                                apache2.conf
# This is the main Apache server configuration file.  It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See http://httpd.apache.org/docs/2.4/ for detailed information about
# the directives and /usr/share/doc/apache2/README.Debian about Debian specific
# hints.
#
# Summary of how the Apache 2 configuration works in Debian:
# The Apache 2 web server configuration in Debian is quite different to
# upstream's suggested way to configure the web server. This is because Debian's
# default Apache2 installation attempts to make adding and removing modules,
# virtual hosts, and extra configuration directives as flexible as possible, in
# order to make automating the changes and administering the server as easy as
# possible.
#
# It is split into several files forming the configuration hierarchy outlined
# below, all located in the /etc/apache2/ directory:
#
#     /etc/apache2/
#     |-- apache2.conf
#     |   |-- ports.conf
#     |-- mods-enabled
#     |   |-- *.load
#     |   |-- *.conf
#     |-- conf-enabled
#     |--
[ Le fichier « apache2.conf » n'est pas accessible en écriture ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

D. Activation des pages personnelles utilisateurs

Activer le module userdir

sudo a2enmod userdir

Explication

Permet d'accéder à un site personnel via :

http://localhost/~login

Redémarrer Apache :

sudo systemctl restart apache2

Créer l'espace web personnel

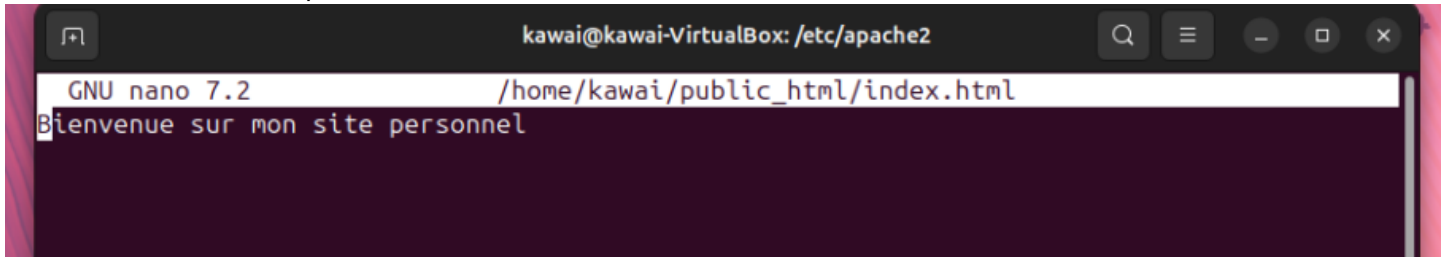
mkdir ~/public_html

Créer une page :

`nano ~/public_html/index.html`

Contenu :

Bienvenue sur mon site personnel



```
kawai@kawai-VirtualBox: /etc/apache2
GNU nano 7.2 /home/kawai/public_html/index.html
Bienvenue sur mon site personnel
```

Donner les droits nécessaires

`chmod 711 $HOME`

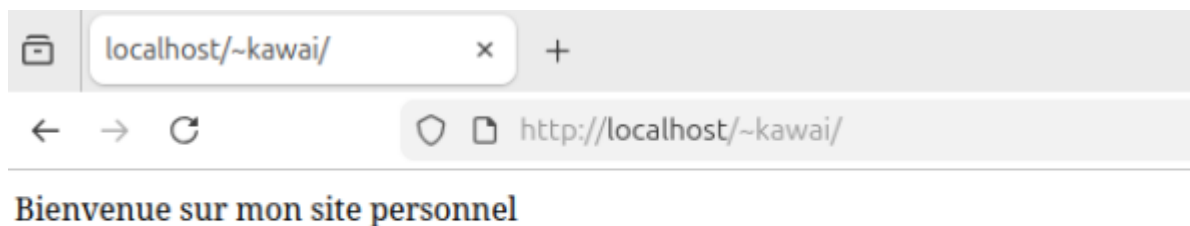
`chmod 755 ~/public_html`

Explication

Apache (utilisateur www-data) doit pouvoir traverser les répertoires.

Tester :

http://localhost/~votre_login



E.
Sécurisa
tion :
désactiv
er le
listing de
répertoire
Le listing

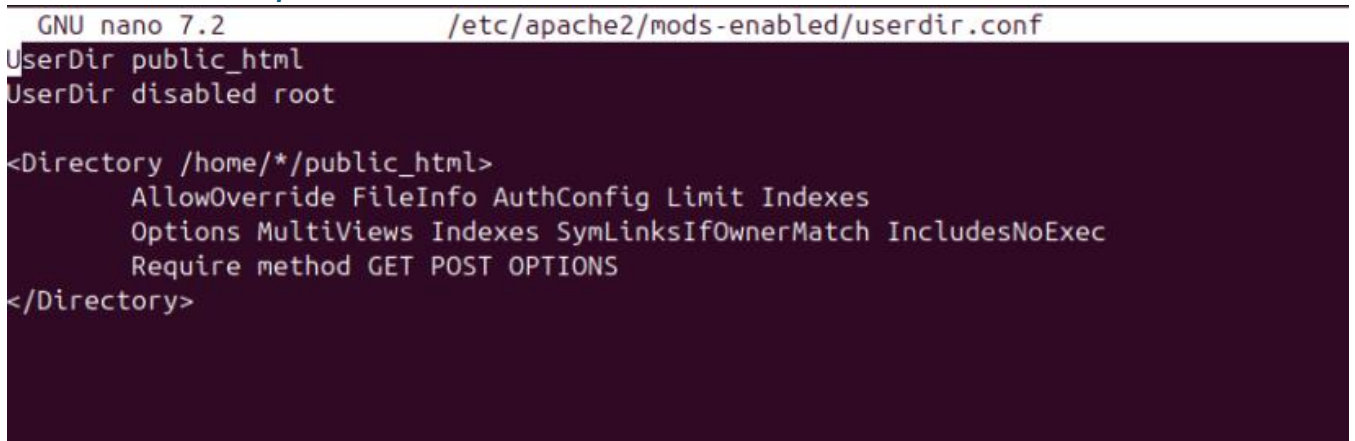
permet de voir tous les fichiers d'un dossier :

Risques :

- fuite d'informations
- téléchargement de sauvegardes
- reconnaissance du serveur

Modifier :

`sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/userdir.conf`



```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/mods-enabled/userdir.conf
UserDir public_html
UserDir disabled root

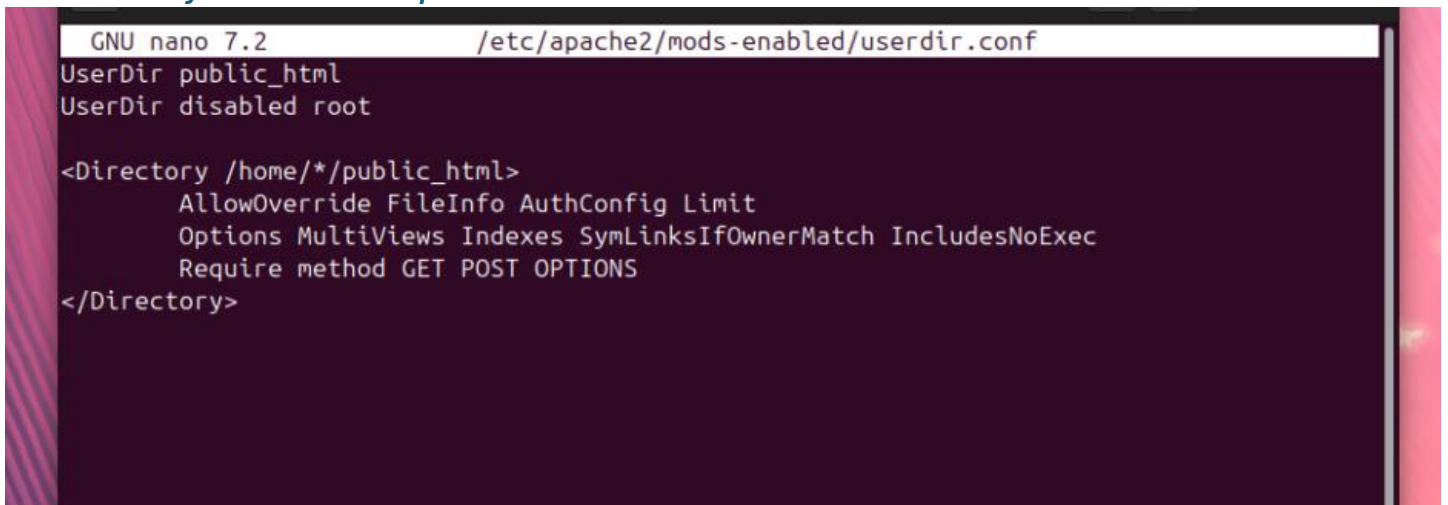
<Directory /home/*/public_html>
    AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes
    Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
    Require method GET POST OPTIONS
</Directory>
```

Supprimer :

Indexes

Redémarrer :

sudo systemctl restart apache2



```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/mods-enabled/userdir.conf
UserDir public_html
UserDir disabled root

<Directory /home/*/public_html>
    AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit
    Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
    Require method GET POST OPTIONS
</Directory>
```

Tester à nouveau.

F. Introduction aux Virtual Hosts

Un seul serveur Apache peut héberger plusieurs sites :

site1.fr

site2.fr

site3.fr

Chaque site possède sa propre configuration.

G. Création d'un nouveau site Web

Tester l'accès (doit échouer)

http://votre_login.fr

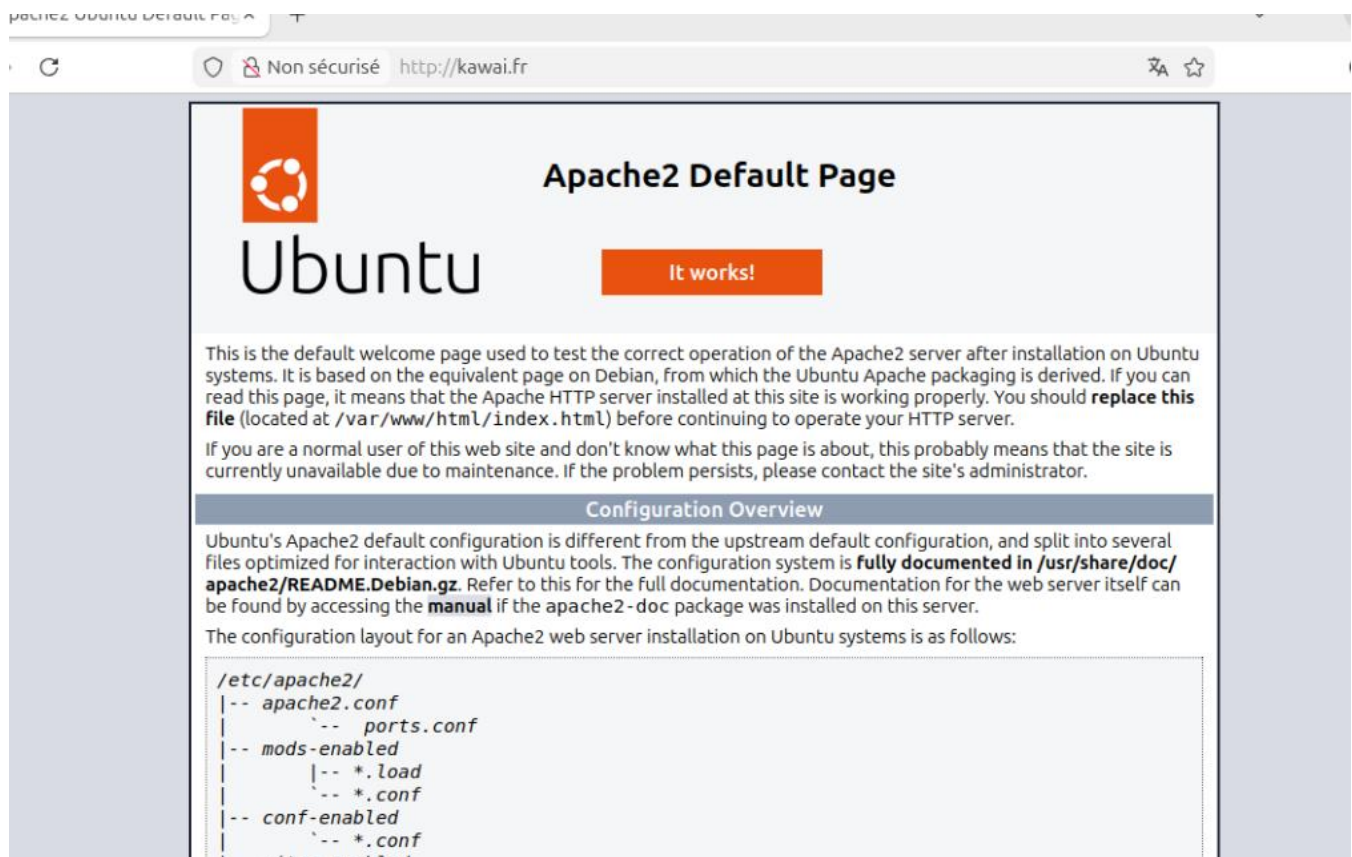
Ajouter une résolution DNS locale

Modifier :

sudo nano /etc/hosts

Ajouter :

127.0.0.1 votre_login.fr



Créer le dossier du site

```
mkdir ~/mon_serveur
```

Créer la page :

```
nano ~/mon_serveur/index.html
```

Donner les droits

```
chmod 755 ~/mon_serveur
```

Créer un lien symbolique

```
sudo ln -s $HOME/mon_serveur /var/www/mon_serveur
```

Explication

Apache travaille dans /var/www.

Le lien permet de garder les fichiers dans votre dossier personnel.

H. Création du VirtualHost

Se déplacer :

```
cd /etc/apache2/sites-available
```

Copier la configuration par défaut :

```
sudo cp 000-default.conf votre_login.conf
```

Modifier :

```
sudo nano votre_login.conf
```

Configuration moderne Apache 2.4

```
<VirtualHost *:80>
```

```
    ServerName votre_login.fr
```

```
    DocumentRoot /var/www/mon_serveur
```

```
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/mon_serveur_error.log
```

CustomLog \${APACHE_LOG_DIR}/mon_serveur_access.log combined

```
<Directory /var/www/mon_serveur>
    Options FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
```

```
</VirtualHost>
```

Explication

Directive	Rôle
ServerName	nom du site
DocumentRoot	dossier du site
Require all granted	autorise l'accès
FollowSymLinks	autorise les liens symboliques

I. Activation du site

sudo a2ensite votre_login.conf

Tester la configuration :

sudo apache2ctl configtest

Doit afficher :

Syntax OK

```
* Support: https://ubuntu.com/pro

a maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.

55 mises à jour peuvent être appliquées immédiatement.
1 de ces mises à jour sont des mises à jour de sécurité.
Pour afficher ces mises à jour supplémentaires, exécuter : apt list --upgradable

Les mises à jour de sécurité supplémentaires peuvent être appliquées avec ESM Apps.
En savoir plus sur l'activation du service ESM Apps at https://ubuntu.com/esm

Last login: Mon Mar  2 15:29:28 2026 from 127.0.0.1
awai@kawai-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/hosts
sudo] Mot de passe de kawai :
awai@kawai-VirtualBox:~$ mkdir ~/mon_serveur
awai@kawai-VirtualBox:~$ nano ~/mon_serveur/index.html
awai@kawai-VirtualBox:~$ kawai@kawai-VirtualBox:~$ chmod 755 ~/mon_serveur
awai@kawai-VirtualBox:~$ sudo ln -s $HOME/mon_serveur /var/www/mon_serveur
awai@kawai-VirtualBox:~$ cd /etc/apache2/sites-available
awai@kawai-VirtualBox:/etc/apache2/sites-available$ sudo cp 000-default.conf kawai.conf
awai@kawai-VirtualBox:/etc/apache2/sites-available$ sudo nano kawai.conf
awai@kawai-VirtualBox:/etc/apache2/sites-available$ sudo a2ensite votre_login.conf
ERROR: Site votre_login does not exist!
awai@kawai-VirtualBox:/etc/apache2/sites-available$ sudo a2ensite kawai.conf
Enabling site kawai.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
awai@kawai-VirtualBox:/etc/apache2/sites-available$ sudo apache2ctl configtest
apache2: Syntax error on line 225 of /etc/apache2/apache2.conf: Syntax error on line 29 of /etc/apache2/sites-enabled/kawai.conf: </VirtualHost> without matching <VirtualHost> section
awai@kawai-VirtualBox:/etc/apache2/sites-available$ sudo nano kawai.conf
awai@kawai-VirtualBox:/etc/apache2/sites-available$ sudo apache2ctl configtest
H00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Syntax OK
awai@kawai-VirtualBox:/etc/apache2/sites-available$
```

Recharger Apache :

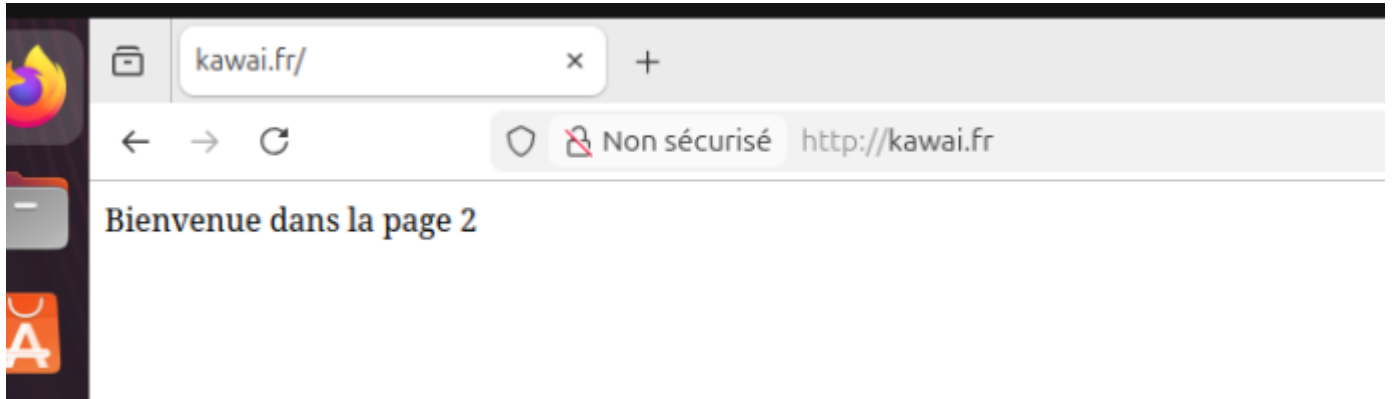
sudo systemctl reload apache2

J. Vérification finale

Ouvrir :

http://votre_login.fr

Votre second site fonctionne ?



K. Compétences acquises

Vous savez maintenant :

- gérer des services Linux
- installer un serveur Web
- comprendre la structure Apache
- créer plusieurs sites Web
- utiliser un VirtualHost
- simuler un DNS local
- appliquer des mesures de sécurité basiques

Partie 8.2 — Serveur Web sécurisé (HTTPS) + PHP + MariaDB + phpMyAdmin

Objectifs de la séance

À l'issue de cette séance, vous serez capables de :

- Comprendre le fonctionnement du protocole HTTPS
- Sécuriser un serveur Apache avec TLS/SSL
- Installer et configurer PHP
- Installer et sécuriser MariaDB
- Connecter PHP à une base de données
- Installer et sécuriser phpMyAdmin
- Comprendre les interactions d'une architecture **LAMP sécurisée**

Etape 0 : Comprendre HTTPS

Le problème : HTTP (HyperText Transfer Protocol) Port 80 (Pas de cadenas, pas de sécurité).

Le HTTP "classique" fonctionne en **clair**. Imaginez que chaque donnée que vous envoyez (un login, un mot de passe, un numéro de CB) est écrite sur une feuille de papier que n'importe qui peut lire sur le trajet entre votre PC et le serveur.

- **Le risque :** L'attaque de type **Man-in-the-Middle (MITM)**. Un pirate sur le même réseau Wi-Fi que vous peut intercepter et lire vos données sans aucun effort.

La solution : HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) Port 443 (Cadenas vert, données chiffrées via TLS).

Le HTTPS n'est pas un protocole totalement différent ; c'est du HTTP "encapsulé" dans une couche de sécurité appelée **TLS** (Transport Layer Security).

Note : On parle souvent de SSL, mais c'est l'ancien nom. Aujourd'hui, on utilise techniquement le TLS.

Comment ça marche ?

Le navigateur et le serveur s'entendent sur une "clé" secrète. Toutes les données sont mélangées (chiffrées) avant de partir sur Internet. Si un attaquant intercepte le message, il ne verra qu'une suite de caractères incompréhensibles :

- **En HTTP :** password=1234
- **En HTTPS :** ax8#9z!Lp2@...

Les trois piliers de HTTPS

Pour l'examen, reprenez bien ces trois concepts clés. HTTPS ne sert pas qu'à "cacher" les infos, il apporte :

1. **Confidentialité :** Seul le destinataire peut lire l'information. Même si quelqu'un "écoute" le réseau, il ne comprend rien.
2. **Intégrité :** On garantit que les données n'ont pas été modifiées pendant le voyage. Si un pirate change un seul bit, la signature numérique sera invalide et la connexion sera coupée.
3. **Authentification :** C'est le rôle du **Certificat SSL/TLS**. Il prouve que vous êtes bien sur le site officiel (ex: google.com) et non sur une copie pirate créée par un hacker.

Etape 1 : Activation du module SSL Apache

Apache utilise un module spécifique pour HTTPS.

Activer SSL

```
sudo a2enmod ssl
```

Active les fonctionnalités TLS dans Apache.

```
sudo systemctl restart apache2
```

Redémarre Apache

Etape 2 : Création d'un certificat SSL local

Dans un environnement réel, on utilise **Let's Encrypt**.
Ici, nous créons un certificat **auto-signé** pour les tests.

Créer le certificat

Quand vous lancerez la commande openssl, le terminal vous posera une série de questions (Pays, Ville, Organisation).

- Le plus important : Le Common Name (CN). Mettez votre_login.fr.
- La sécurité : Notez que la clé privée est stockée dans /etc/ssl/private/. Ce dossier est normalement protégé pour que seul l'utilisateur root puisse y accéder. C'est crucial pour la sécurité de votre serveur.

```
sudo openssl req
-x509
-nodes -days 365 \
-newkey rsa:2048 \
-keyout /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key \
-out /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
```

Explication

Option	Rôle
-x509	certificat auto-signé
-nodes	pas de mot de passe
rsa:2048	clé sécurisée
365	durée de validité

Lors de la saisie :

Common Name = votre_login.fr

Etape 3 : Création du VirtualHost HTTPS

Créer un nouveau fichier :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/votre_login-ssl.conf
```

Configuration HTTPS

```
<VirtualHost *:443>

    ServerName votre_login.fr
    DocumentRoot /var/www/mon_serveur

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key

    <Directory /var/www/mon_serveur>
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Require all granted
    </Directory>

</VirtualHost>
```

Explication

Directive	Rôle
443	port HTTPS
SSLEngine	active TLS
CertificateFile	certificat

Directive	Rôle
KeyFile	clé privée

Activer le site :

```
sudo a2ensite votre_login-ssl.conf
```

Tester la configuration :

```
sudo apache2ctl configtest
```

Redémarrer Apache :

```
sudo systemctl restart apache2
```

Ouvrir :

```
https://votre_login.fr
```

Avertissement navigateur normal (certificat local).

Redirection du 80 au 443 HTTPS

```
<VirtualHost *:80>
  ServerName votre_login.fr
  ServerAlias votre-login.fr

  # Redirection permanente (301) vers le HTTPS
  Redirect permanent / https://www.votre-login.fr/
</VirtualHost>
```

Ouvrir un navigateur :

```
http://votre_login.fr
```

Etape 4 : Installation de PHP

Rôle de PHP

1. Le concept de "Page Dynamique"

Contrairement au HTML pur qui est fixe (comme une affiche sur un mur), PHP agit comme un **générateur de code**.

- **Page statique (.html)** : Le serveur envoie le fichier tel quel. Tous les visiteurs voient exactement la même chose.
- **Page dynamique (.php)** : Le serveur "fabrique" la page sur mesure au moment où l'utilisateur la demande (en fonction de l'heure, de l'utilisateur connecté, ou des données en base de données).

2. Le schéma de fonctionnement (Le cycle Requête/Réponse)

C'est ici que l'interaction entre le navigateur, le serveur Web (Apache) et l'interpréteur PHP prend tout son sens.

1. **Navigateur (Client)** : L'utilisateur tape une URL ou clique sur un lien (ex: profil.php). Il envoie une **requête HTTP**.
2. **Apache (Serveur Web)** : Il reçoit la requête. S'il voit l'extension .php, il comprend qu'il ne peut pas lire ce fichier seul. Il passe le relais à **PHP**.
3. **PHP (Moteur)** : Il exécute le code. Il peut aller chercher des informations dans une base de données (MySQL), faire des calculs ou vérifier des mots de passe.
4. **Résultat HTML** : Une fois son travail fini, PHP produit du texte au format **HTML**.
5. **Retour au client** : Apache renvoie ce HTML tout frais au navigateur, qui l'affiche.

Le saviez-vous ? Le navigateur ne voit **jamais** le code PHP (les balises `<?php ... ?>`). Il ne reçoit que le résultat final, le HTML. C'est pour cela que PHP est un langage dit **"Server-Side"** (côté serveur).

3. Apport du moteur PHP

Dans vos futurs projets (comme les PPE ou les ateliers de professionnalisation), PHP vous servira à :

- **Gérer des formulaires** : Récupérer les données d'une inscription ou d'un contact.

- **Sécuriser l'accès** : Créer des sessions pour que seuls les administrateurs voient certaines pages.
- **Interagir avec une base de données** : Afficher un catalogue de produits stockés dans MariaDB ou MySQL.

Installation

`sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql`

Redémarrer Apache :

`sudo systemctl restart apache2`

Vérifier PHP

Créer :

`nano ~/mon_serveur/info.php`

Contenu :

```
<?php
phpinfo();
?>
```

Vérifie que le chemin /var/www/mon_serveur existe bien et que les permissions permettent la lecture à l'utilisateur www-data

`sudo chown -R www-data:www-data /var/www/mon_serveur`

Tester :

https://votre_login.fr/info.php

Page d'information PHP affichée.

Etape 5 : Installation de MariaDB (serveur de base de données)

1. Pourquoi MariaDB plutôt que MySQL ?

Il faut d'abord clarifier la notion de **"Fork"**. Après le rachat de MySQL par Oracle, les créateurs originaux ont lancé **MariaDB** pour garantir que le moteur reste **100% libre (Open Source)**.

- **Compatibilité** : C'est un remplacement "goutte pour goutte" (*drop-in replacement*). Une commande qui marche sous MySQL marchera sous MariaDB.
- **Performance** : MariaDB est souvent jugé plus rapide et plus moderne dans sa gestion de la mémoire.
- **Éthique** : En SIO, on privilégie souvent les solutions communautaires et libres.

2. Les 3 piliers de MariaDB en développement

A. Le Stockage de Données (La Mémoire du site)

Sans base de données, un site "oublie" tout dès qu'on rafraîchit la page. MariaDB permet de structurer les informations dans des **tables** (colonnes et lignes).

- *Exemple* : Une table Produits, une table Commandes.

B. La Gestion des Comptes Utilisateurs

MariaDB ne stocke pas seulement les données des clients, il gère aussi **qui a le droit de faire quoi** sur le serveur de base de données.

- **Sécurité** : On crée des utilisateurs SQL spécifiques (ex: user_web) qui n'ont le droit que de lire ou d'écrire, mais pas de supprimer toute la base.

C. Le moteur des Applications Web Dynamiques

C'est la pièce manquante du puzzle Apache/PHP. MariaDB est le **"cerveau"** où PHP va piocher ses informations.

3. Le rôle de MariaDB dans le flux de données

Pour vos étudiants, vous pouvez résumer le parcours d'une information ainsi :

1. **Le Client** demande la liste des produits (via le navigateur).
2. **Apache** passe la main à **PHP**.
3. **PHP** envoie une requête **SQL** à **MariaDB** ("*Donne-moi tous les produits en stock*").
4. **MariaDB** répond à PHP avec les données.
5. **PHP** transforme ces données en tableau HTML propre.
6. **Apache** renvoie le tout au client.

C'est ce qu'on appelle l'architecture **3-tiers** (Client / Serveur Web / Serveur de données).

Installation

```
sudo apt install mariadb-server
```

Vérifier le service :

```
systemctl status mariadb
```

Etape 6 : Sécurisation de MariaDB

Lancer l'outil de sécurisation :

```
sudo mysql_secure_installation
```

Réponses conseillées :

Question	Réponse
Set root password	YES
Remove anonymous users	YES
Disallow remote login	YES
Remove test database	YES
Reload privilege tables	YES

Explication

Supprime les accès dangereux par défaut.

Création d'une base de données

Connexion :

```
sudo mysql
```

Créer une base :

```
CREATE DATABASE testweb;
```

Créer un utilisateur :

```
CREATE USER 'webuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Password123!';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON testweb.* TO 'webuser'@'localhost';  
FLUSH PRIVILEGES;  
EXIT;
```

Etape 7 : Test PHP + MariaDB

Créer :

```
nano ~/mon_serveur/testdb.php  
<?php  
$conn = new mysqli("localhost","webuser","Password123!","testweb");
```

```

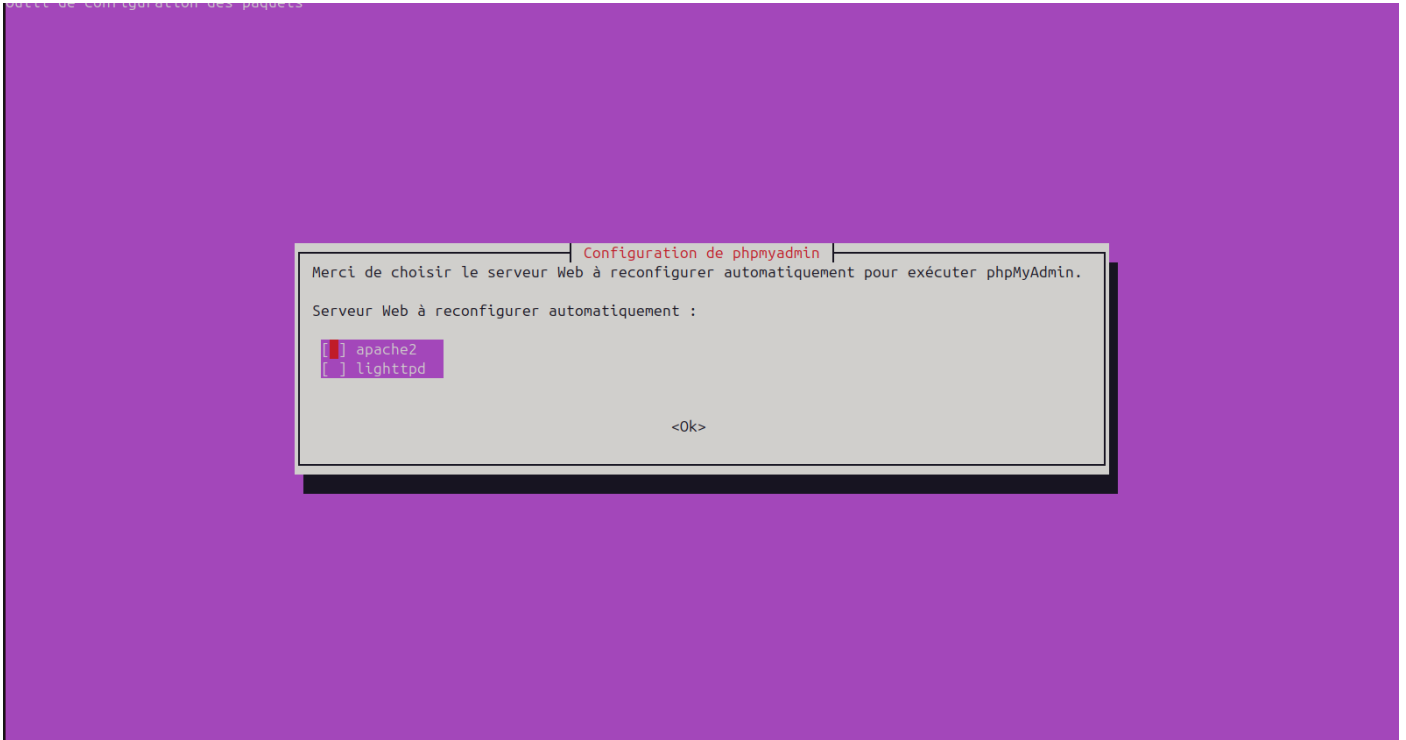
if ($conn->connect_error) {
    die("Connexion échouée");
}

echo "Connexion réussie à MariaDB !";
?>

```

Tester :

https://votre_login.fr/testdb.php



Etape 8 : Installation de phpMyAdmin

1. phpMyAdmin

phpMyAdmin n'est pas une base de données. C'est une **interface web** (écrite en PHP, d'où son nom) qui permet d'administrer MariaDB sans taper une seule ligne de code SQL.

- **Sans phpMyAdmin** : On gère la base dans un terminal noir et blanc, avec des commandes complexes (SELECT * FROM...).
- **Avec phpMyAdmin** : On gère la base avec sa souris, des boutons, des onglets et des formulaires.

2. Son rôle technique (Le "Couteau Suisse")

Pour un futur technicien SIO, phpMyAdmin sert à quatre choses essentielles :

1. **Visualiser** : Voir le contenu des tables sous forme de tableaux (comme un Excel).
2. **Structurer** : Créer des bases, ajouter des colonnes ou modifier des types de données (INT, VARCHAR, DATE) en quelques clics.
3. **Importer / Exporter** : Sauvegarder une base de données dans un fichier .sql ou restaurer une base existante (indispensable pour les examens de BTS !).
4. **Tester** : Écrire ses requêtes SQL manuellement pour vérifier si elles fonctionnent avant de les copier-coller dans le code PHP.

3. Comment ça marche ? (Le flux)

Il est important que les étudiants ne confondent pas l'outil et la donnée.

Voici le chemin parcouru :

Navigateur (Utilisateur) -> **Apache** -> **PHP** (Exécute phpMyAdmin) -> **MariaDB** (Récupère les données).

En résumé, **phpMyAdmin** est un site web dont le seul but est de parler à votre base de données.

Installation

sudo apt install phpmyadmin

Choisir :

- apache2
- configurer base avec dbconfig-common

Activer l'intégration Apache :

sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin /var/www/html/phpmyadmin

Redémarrer Apache :

sudo systemctl restart apache2

Accès

<https://localhost/phpmyadmin> ou <https://votre-login.fr/phpmyadmin>

Connexion avec :

- utilisateur : webuser
- mot de passe défini précédemment

Etape 9 : Sécurisation minimale phpMyAdmin (important)

Éditer :

sudo nano /etc/apache2/conf-available/phpmyadmin.conf

Ajouter :

Require local

accès uniquement depuis la machine locale.

Recharger Apache :

sudo systemctl reload apache2

Si Apache refuse de redémarrer, utilise toujours cette commande pour voir l'erreur précise :

journalctl -xeu apache2.service

Vérifications finales

Vous devez pouvoir accéder à :

- https://votre_login.fr
- https://votre_login.fr/info.php
- https://votre_login.fr/testdb.php
- <https://localhost/phpmyadmin>

Architecture obtenue

Composant	Rôle	Métaphore
Apache	Serveur Web	Le serveur au restaurant (il prend la commande).
PHP	Langage de script	Le cuisinier (il prépare le plat/la page).
MariaDB	Base de données	Le garde-manger (où sont les ingrédients/infos).
phpMyAdmin	Interface de gestion	L'inventaire du garde-manger sur tablette tactile.

Stack **LAMP sécurisée** fonctionnelle.

Compétences acquises

Vous savez maintenant :

- sécuriser un serveur Web en HTTPS
- utiliser PHP avec Apache
- installer une base MariaDB
- créer utilisateurs et bases
- connecter PHP à une base
- administrer via phpMyAdmin
- comprendre une architecture Web complète

NextCloud

NextCloud est un service de stockage cloud open source utilisé pour stocker, partager et synchroniser des données sur plusieurs appareils. Le logiciel de stockage NextCloud est écrit en PHP et Javascript, ce qui le rend très facile à installer. Dans ce tutoriel, nous allons installer et configurer NextCloud avec la pile LAMP.



Vous trouverez l'installation de NextCloud sur Ubuntu 22.04, avec des étapes bien distinguées et des explications détaillées pour chaque étape.

Prérequis

- Serveur Ubuntu 22.04
- Privilèges d'administrateur (utilisateur root ou utilisateur avec privilèges sudo)

Étape 1 : Mettre à jour le système

Avant d'installer quoi que ce soit, il est important de s'assurer que le système est à jour afin d'éviter d'éventuels conflits avec des versions de paquets obsolètes.

1. Mettre à jour les index des paquets

Ouvrez un terminal et exécutez la commande suivante pour mettre à jour les informations des paquets disponibles.

```
sudo apt update -y
```

2. Mettre à jour les paquets installés

Ensuite, installez les mises à jour des paquets pour garantir que votre système est à jour.

```
sudo apt upgrade -y
```

Étape 2 : Installer le serveur Web Apache

NextCloud nécessite un serveur Web pour fonctionner. Apache est l'un des serveurs les plus populaires et largement utilisés.

1. Installer Apache

Exécutez la commande suivante pour installer Apache :

```
sudo apt install apache2 -y
```

2. Démarrer et activer Apache

Une fois Apache installé, démarrez le service et configurez-le pour démarrer automatiquement au démarrage du système :

```
sudo systemctl enable apache2  
sudo systemctl start apache2
```

3. Vérifier l'état du service Apache

Vérifiez que le serveur Apache fonctionne correctement avec la commande suivante :

```
sudo systemctl status apache2
```

Insérer une capture d'écran

Étape 3 : Installer PHP 8.1 et les extensions nécessaires

NextCloud nécessite PHP avec certaines extensions. Nous allons installer PHP 8.1 et les extensions nécessaires.

1. Installer PHP 8.1 et les extensions

Utilisez cette commande pour installer PHP et les extensions requises par NextCloud :

```
sudo apt install php8.1 php8.1-cli php8.1-common php8.1-imap php8.1-redis  
php8.1-snmp php8.1-xml php8.1-zip php8.1-mbstring php8.1-curl php8.1-gd  
php8.1-mysql -y
```

2. Vérifier l'installation de PHP

Pour vérifier que PHP a bien été installé, vous pouvez exécuter :

```
php -v
```

Insérer une capture d'écran

Étape 4 : Installer le serveur de base de données MariaDB

NextCloud utilise une base de données pour stocker les données. MariaDB est une alternative à MySQL et est souvent utilisée avec NextCloud.

1. Installer MariaDB

Exécutez la commande suivante pour installer MariaDB :

```
sudo apt install mariadb-server -y
```

2. Démarrer et activer MariaDB

Démarrez et activez MariaDB pour qu'il se lance automatiquement au démarrage :

```
sudo systemctl start mariadb  
sudo systemctl enable mariadb
```

3. Vérifier l'état de MariaDB

Vérifiez si MariaDB fonctionne correctement avec :

```
sudo systemctl status mariadb
```

4. Vérifier la version de MariaDB

Vous pouvez également vérifier la version de MariaDB installée :

```
mysql -V
```

Insérer une capture d'écran

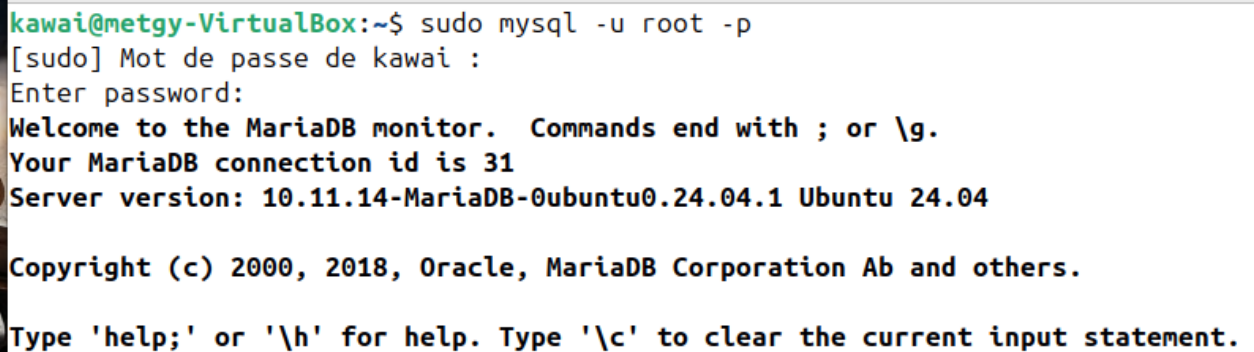
Étape 5 : Créer une base de données et un utilisateur pour NextCloud

Avant de pouvoir utiliser NextCloud, vous devez créer une base de données et un utilisateur spécifique pour celui-ci.

1. Se connecter à MariaDB

Connectez-vous à MariaDB en tant qu'utilisateur root :

```
sudo mysql -u root -p
```



```
kawai@metgy-VirtualBox:~$ sudo mysql -u root -p
[sudo] Mot de passe de kawai :
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1 Ubuntu 24.04

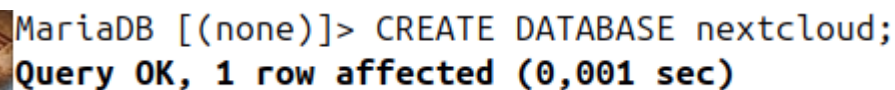
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

2. Créer la base de données

Créez une base de données pour NextCloud :

```
CREATE DATABASE nextcloud;
```



```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE nextcloud;
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)
```

3. Créer un utilisateur et lui attribuer des privilèges

Créez un utilisateur pour NextCloud et attribuez-lui les privilèges nécessaires :

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'nextcloud'@'localhost' IDENTIFIED
BY 'mayo';
FLUSH PRIVILEGES;
```

```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'nextcloud'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mayo';
Query OK, 0 rows affected (0,044 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,003 sec)
```

4. Quitter MariaDB

Quittez l'interface MariaDB :

```
EXIT ;
```

```
MariaDB [(none)]> EXIT ;
Bye
kawai@metgy-VirtualBox:~$
```

Étape 6 : Télécharger et installer NextCloud

NextCloud peut être installé manuellement en téléchargeant sa dernière version stable.

1. Accédez au répertoire de documents Apache

Allez dans le répertoire `/var/www/html` où les fichiers de votre serveur web Apache sont stockés :

```
cd /var/www/html
```

2. Télécharger NextCloud

Utilisez `wget` pour télécharger la dernière version de NextCloud : [à vérifier](#)

```
wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-30.0.2.zip
```

```
kawai@metgy-VirtualBox:/var/www/html$ sudo wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-30.0.2.zip
--2026-03-16 15:26:38-- https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-30.0.2.zip
Résolution de download.nextcloud.com (download.nextcloud.com)... 5.9.202.145, 2a01:4f8:210:21c8::145
Connexion à download.nextcloud.com (download.nextcloud.com)[5.9.202.145]:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 312374077 (298M) [application/zip]
Enregistre : 'nextcloud-30.0.2.zip'

nextcloud-30.0.2.zip          100%[=====] 297,90M  2,33MB/s  ds 3m 42s
2026-03-16 15:30:20 (1,34 MB/s) - 'nextcloud-30.0.2.zip' enregistré [312374077/312374077]
```

3. Extraire l'archive téléchargée

Une fois le fichier téléchargé, extrayez-le :

```
unzip nextcloud-30.0.2.zip
```

```
extracting: nextcloud/config/CAN_INSTALL
inflating: nextcloud/config/config.sample.php
inflating: nextcloud/config/.htaccess
awai@metgy-VirtualBox:/var/www/html$
```

4. Configurer les permissions

Assurez-vous que le serveur web Apache puisse accéder aux fichiers extraits en changeant les permissions :

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/nextcloud
kawai@metgy-VirtualBox:/var/www/html$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/nextcloud
kawai@metgy-VirtualBox:/var/www/html$
```

Étape 7.1 : Créer un fichier d'hôte virtuel Apache pour NextCloud

Pour que NextCloud soit accessible via un nom de domaine, vous devez créer un fichier d'hôte virtuel.

1. Créer un fichier de configuration Apache

Créez un fichier de configuration pour NextCloud :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf
```

2. Ajouter la configuration

Ajoutez le code suivant dans le fichier pour configurer le site NextCloud. Assurez-vous de remplacer yourdomain.com par votre nom de domaine ou adresse IP pour NextCloud :

```
<VirtualHost *:80>

    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html/nextcloud
    ServerName nextcloud.yourdomain.com

    <Directory /var/www/html/nextcloud/>
        Options +FollowSymlinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

```

GNU nano 7.2
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html/nextcloud
    ServerName nextcloud.yourdomain.com

    <Directory /var/www/html/nextcloud/>
        Options +FollowSymlinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>

```

3. Activer le site et les modules Apache

Activez le fichier de configuration et le module de réécriture d'URL :

```

sudo a2ensite nextcloud.conf
sudo a2enmod rewrite

```

4. Vérifier la configuration Apache

Vérifiez la syntaxe de la configuration Apache :

```

apachectl -t

```

5. Redémarrer Apache

Si la syntaxe est correcte, redémarrez Apache pour appliquer les modifications :

```

sudo systemctl restart apache2

```

Vous pouvez maintenant accéder à NextCloud via l'URL suivante :

NextCloud : <http://nextcloud.yourdomain.com>

```

GNU nano 7.2 /etc/hosts *
127.0.0.1 theo.fr
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 nextcloud.theo.com
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

```

```

GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName nextcloud.theo.com
    Redirect permanent / https://nextcloud.theo.com/
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html/nextcloud/
    ServerName nextcloud.theo.com

    <Directory /var/www/html/nextcloud/>
        Options +FollowSymlinks
        AllowOverride All
        Require all granted
        SetEnv HOME /var/www/html/nextcloud
        SetEnv HTTP_HOME /var/www/html/nextcloud
    </Directory>
    SSLEngine On
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>

```

Créer un compte administrateur

Nom du compte administrateur

Mot de passe du compte administrateur

⚠ Mot de passe moyen

▼ Stockage & base de données

Répertoire des données

Configuration de la base de données

Seul(e) MySQL/MariaDB est disponible. Installez et activez les modules PHP additionnels adéquats pour choisir d'autres types de base de données. Consultez la documentation pour plus de détails. [?](#)

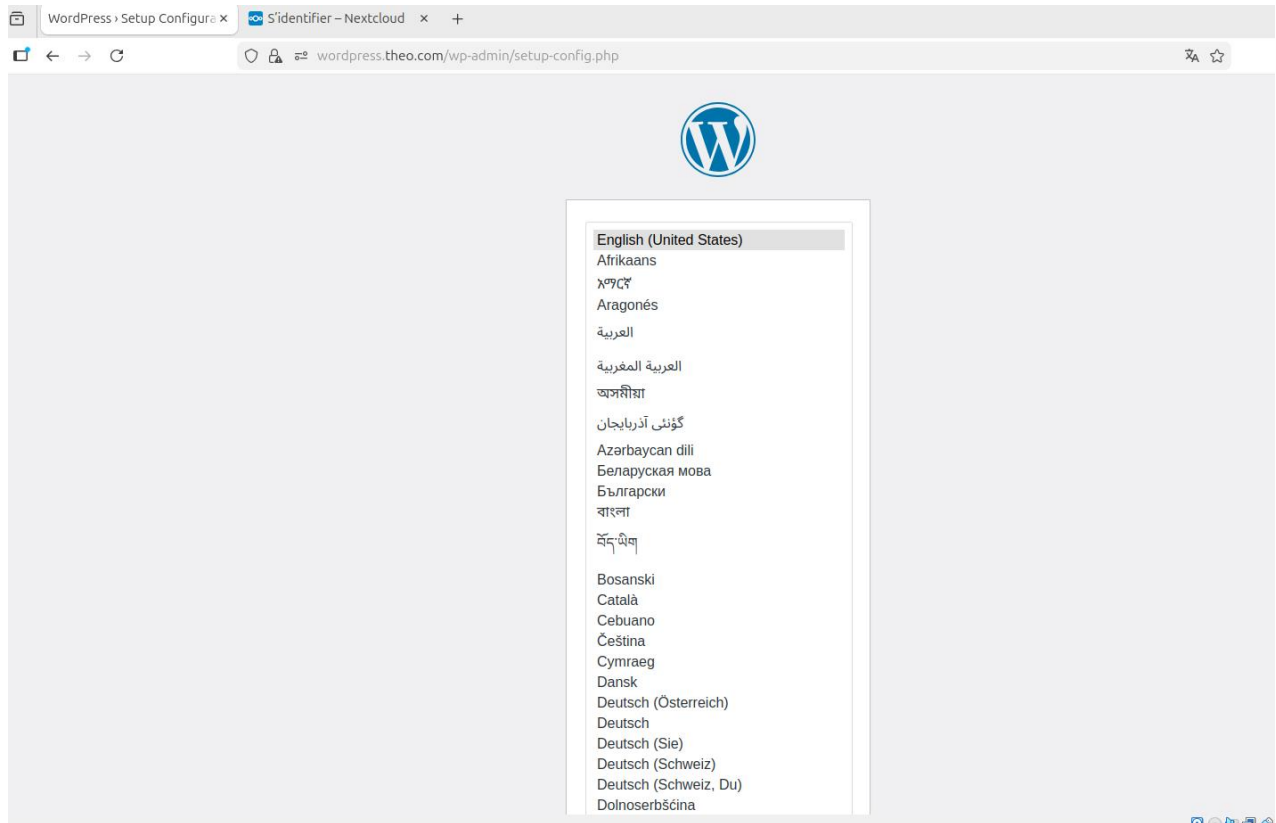
Utilisateur de la base de données

Étape 7.2 : Créer un fichier d'hôte virtuel Apache pour WordPress

Pour que WordPress soit accessible via un nom de domaine, vous devez créer un fichier d'hôte virtuel. Répétez les commandes 1, 2, 3, 4 et 5 de l'étape 7.1

Vous pouvez maintenant accéder à WordPress via l'url suivante :

WordPress : <http://wordpress.yourdomain.com>



```
kawai@metgy-VirtualBox:~$ sudo mysql -u root -p
```

```
Enter password:
```

```
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
```

```
Your MariaDB connection id is 31
```

```
Server version: 10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1 Ubuntu 24.04
```

```
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
```

```
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE wordpress;
```

```
Query OK, 1 row affected (0,026 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'wordpress'@'localhost'  
IDENTIFIED BY 'mayo';
```

Bienvenue

Bienvenue dans la très célèbre installation en 5 minutes de WordPress ! Vous n'avez qu'à remplir les informations demandées ci-dessous et vous serez prêt à utiliser la plus extensible et puissante plateforme de publication de contenu au monde.

Informations nécessaires

Veuillez renseigner les informations suivantes. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez les modifier plus tard.

Titre du site

Identifiant

Les identifiants ne peuvent utiliser que des caractères alphanumériques, des espaces, des tirets bas (" _"), des traits d'union ("-"), des points et le symbole @.

Mot de passe

[Cacher](#)

Très faible

Important : Vous aurez besoin de ce mot de passe pour vous connecter. Pensez à le stocker dans un lieu sûr.

Confirmer le mot de passe

☒ Confirmer l'utilisation du mot de passe faible

Votre e-mail

Vérifiez bien cette adresse e-mail avant de continuer.

Visibilité par les moteurs de recherche

☐ Demander aux moteurs de recherche de ne pas indexer ce site

Certains moteurs de recherche peuvent décider de l'indexer malgré tout.

[Installer WordPress](#)



La page d'installation de WordPress va s'afficher. Lorsqu'elle vous demandera les informations de connexion à la base de données, vous pourrez remplir les champs ainsi :

- **Nom de la base de données :** `wordpress`
- **Identifiant :** `wordpress`
- **Mot de passe :** *celui que vous avez défini à l'étape 3*
- **Adresse de la base de données :** `localhost`
- **Préfixe des tables :** `wp_` (vous pouvez laisser par défaut)

Étape 8 : Terminer l'installation de NextCloud

Maintenant que le serveur est configuré, vous pouvez accéder à NextCloud pour finaliser l'installation.

1. Accéder à NextCloud

Ouvrez votre navigateur et accédez à l'URL de votre serveur (par exemple `http://nextcloud.yourdomain.com`).

2. Configurer NextCloud

- Entrez les informations de votre base de données :
 - Base de données : `nextcloud`
 - Utilisateur : `nextcloud`
 - Mot de passe : le mot de passe que vous avez défini.
- Créez un compte administrateur pour accéder à NextCloud.
- Installer les applications recommandées :

3. Finaliser l'installation

Après avoir configuré la base de données, vous pouvez commencer à utiliser NextCloud pour gérer vos fichiers.

Étape 9 : Découverte de l'outil / Les fonctionnalités

<https://nextcloud.com/fr/les-fonctionnalites-de-nextcloud/>

Étape 10 : Découverte de l'outil / Intégrer les utilisateurs AD via LDAP.

https://nextcloud.com/fr/blog/data_sheets/user-management-with-ldap/